

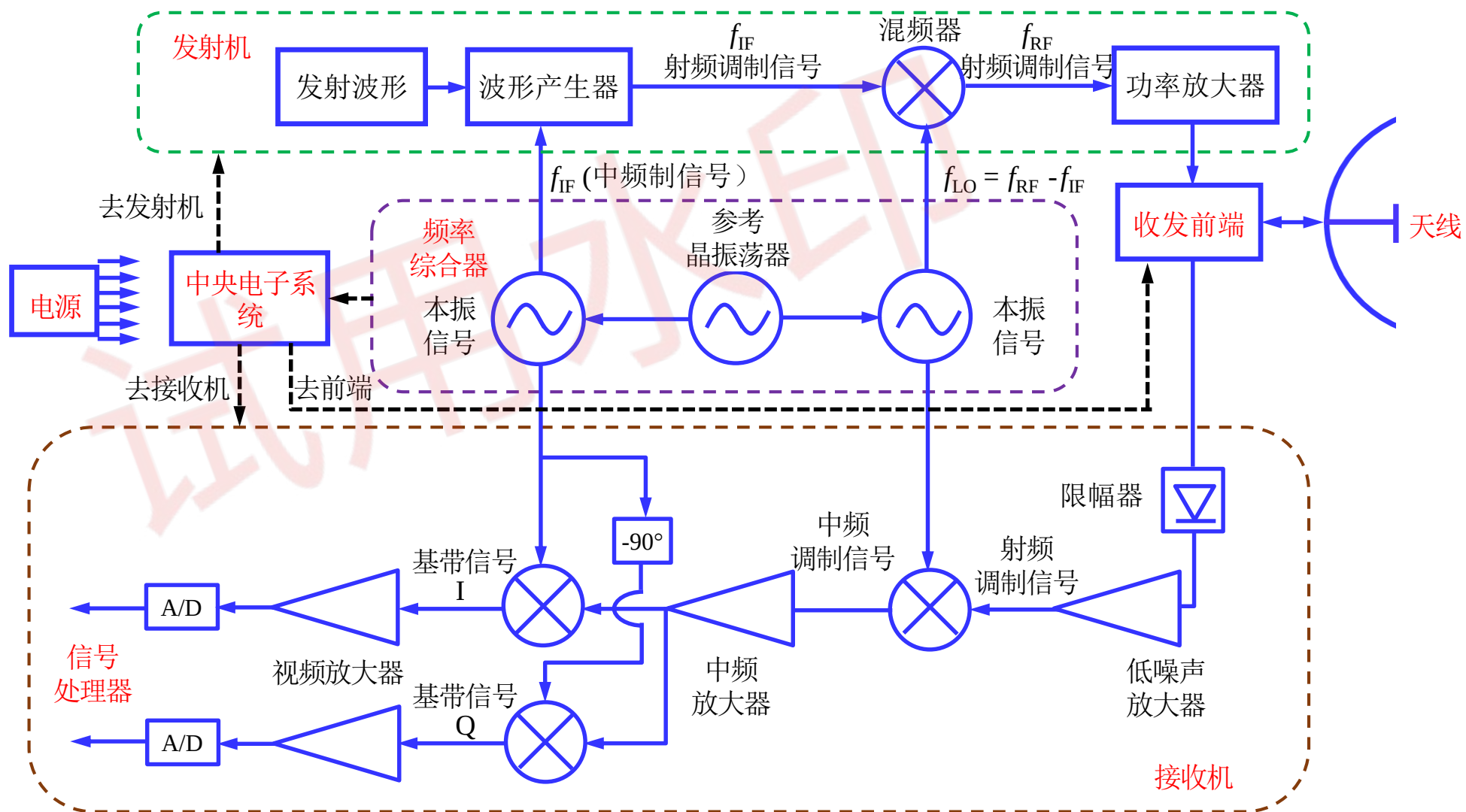
第 5 讲 雷达系统技术

——典型雷达系统框图

典型的雷达系统

一般由：

- 天线
 - 收发前端
 - 发射机
 - 接收机
 - 频率综合器
 - 中央电子系统
 - 电源
 - 信号处理器
- 等子系统组成。



第 5 讲 雷达系统技术

——学习要点

- I/Q 调制器的工作原理及其用途
- I/Q 解调器的工作原理及其用途
- 相干雷达系统的基本特征
- 接收机的数学模型
- 接收机的灵敏度、噪声系数、噪声功率计算、动态范围、增益
- 模拟接收机、数字接收机
- 镜像频率抑制混频器的工作原理
- 时钟源的作用和重要性

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机

雷达发射机的主要功能是将基带信号上变频（一级或两级）至雷达工作频率，并对其进行功率放大至设计所要求的功率，让后送入天线。雷达发射机通常包括三个基本模块，即中频信号产生模块，发射上变频模块和功率放大模块。通常习惯上将雷达发射机只限于功率放大器。

发射机中的基本概念主要有：增益、带宽、饱和输出功率、线性度等。

雷达发射机功率放大器的类型主要有：

磁控管 (Magnetron)：功率大、相位特性差、使用不方便，慢波结构

回旋管 (Gyrotron)：功率大、相位特性差、使用不方便，快波结构

速调管 (Klystron)：功率大、带宽窄，使用不方便，慢波结构

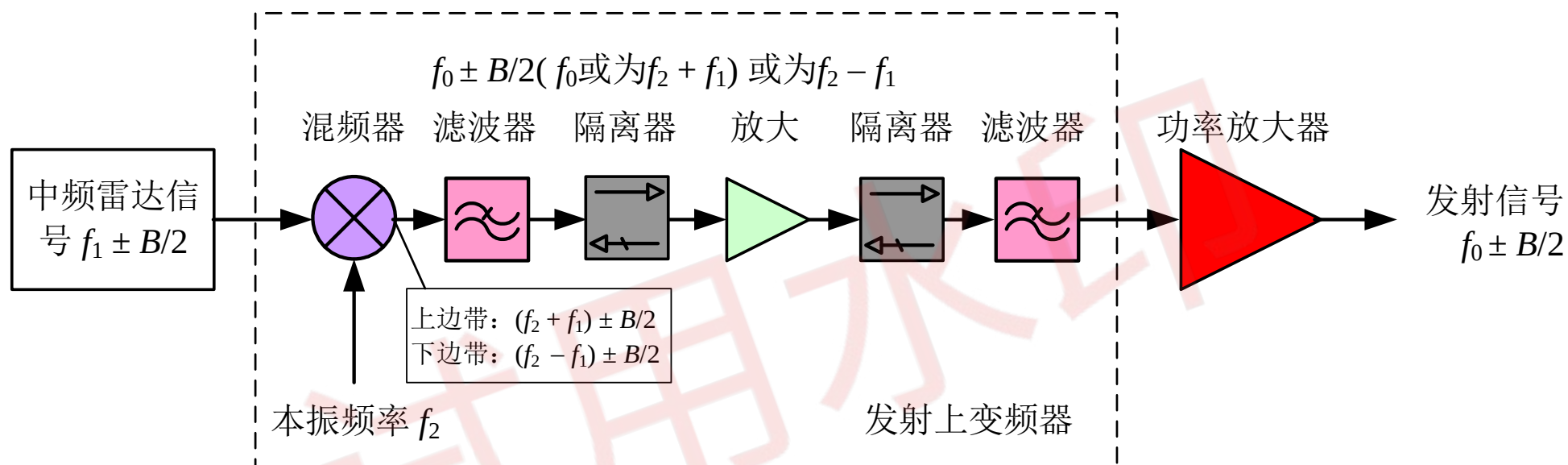
行波管 (Travelling-Wave Tube Amplifier, TWT)：功率较大、带宽、相位特性好、寿命相对较短（脉冲），电源效率较高，慢波结构

固态功率放大器 (Solid State Power Amplifier, SSPA)：功率相对小，宽带，长寿命，方便，电源效率较行波管低。

电子枪，
高压

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：典型框图

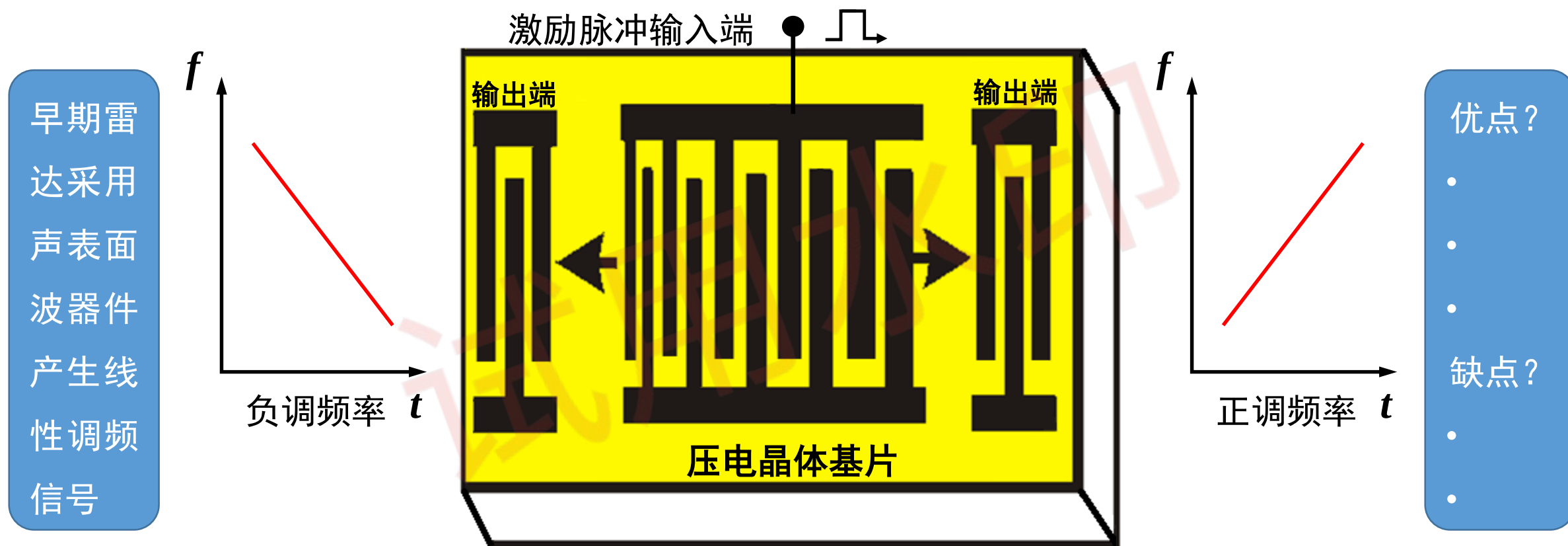


发射机的中频信号通常采用 I/Q 基带信号+正交调制的方式产生，而基带信号则用数字方式产生。随着ADC（模拟-数字转换器）技术的不断发展，其转换频率越来越高，因此，直接用数字方式产生中频信号成为了可能。采用数字方式产生基带信号甚至是中频信号，优点是可以产生任意的发射波形，并可以根据系统发射和接收通道的频率特性来进行预失真补偿。

采用 I/Q 基带信号+正交调制的方式产生中频信号的优点是我们所需要的 ADC 速率只需满足一半信号带宽的采样要求即可。

第 5 讲 雷达系统技术

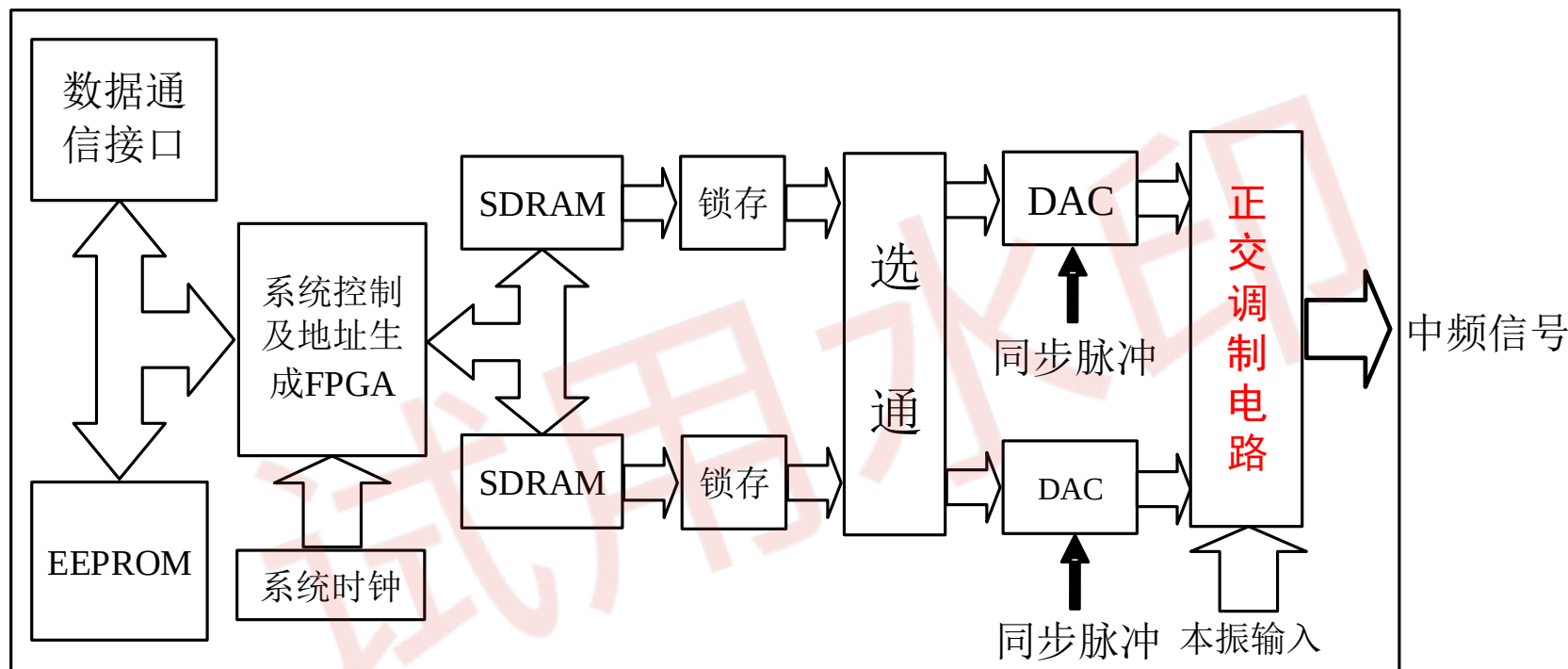
——雷达发射机：模拟中频信号



利用声波在压电晶体材料中的色散传播特性：即不同频率的声波传播速度不同，首先将窄脉冲电信号通过换能器转换成声波信号，然后馈入 SAW（声表面波器件），在器件的输出端，再通过换能器将声波信号转换为电信号，从而产生**中频**线性调频脉冲信号。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：数字中频信号

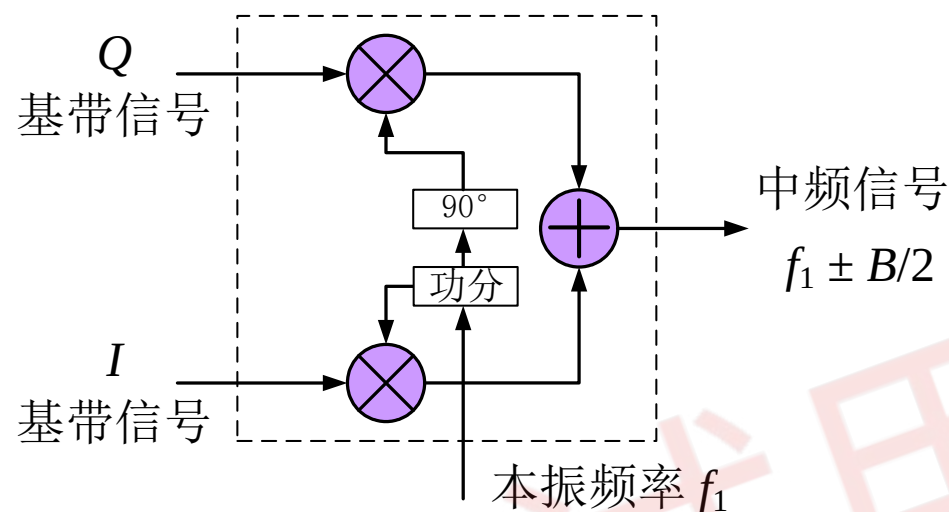


现代雷达主要采用数字技术产生线性调频信号

例如我们需要产生的中频信号带宽为 100MHz，则所对应的 I/Q 基带信号的绝对带宽只有 50MHz，因此所需要的 ADC 采样只需要满足 50MHz 信号的采样即可，一般我们选择 ADC 的速率为最大基带信号带宽的 3.5 ~ 4倍，也就是说175 ~ 200MHz 即可。

第 5 讲 雷达系统技术

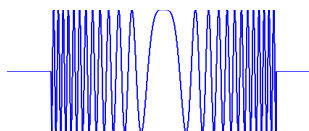
——雷达发射机：正交调制器

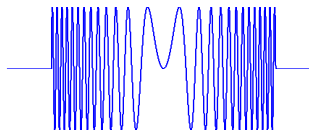


本振信号经功分后，一路为 $\cos(2\pi f_1 t)$ ，另一路经90移相后为 $\sin(2\pi f_1 t)$ ，假定合成器为同相合成，则中频信号为：

$$\begin{aligned}
 IF &= I \cos(2\pi f_1 t) + Q \sin(2\pi f_1 t) \\
 &= \cos(\pi \alpha t^2) \cdot \cos(2\pi f_1 t) + \sin(\pi \alpha t^2) \cdot \sin(2\pi f_1 t) \\
 &= \cos\left[2\pi\left(f_1 t - \frac{1}{2}\alpha t^2\right)\right].
 \end{aligned}$$

对于线性调频脉冲信号来说，其基带信号 I 和 Q 的数学表达式分别如下：

$$\begin{aligned}
 I &= \cos(\pi \alpha t^2) \\
 &(-T_p / 2 \leq t \leq T_p / 2 \text{ 或者 } 0 \leq t \leq T_p)
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 Q &= \sin(\pi \alpha t^2) \\
 &(-T_p / 2 \leq t \leq T_p / 2 \text{ 或者 } 0 \leq t \leq T_p)
 \end{aligned}$$


如果产生的基带 I 、 Q 信号互换，则中频信号为

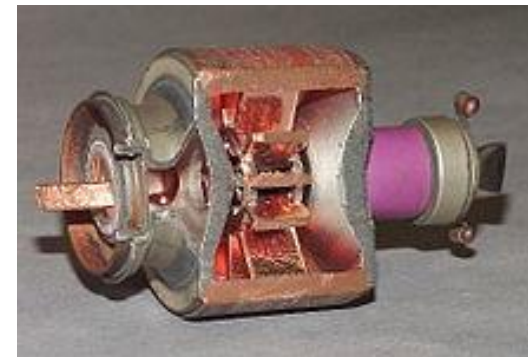
$$\begin{aligned}
 IF &= I \cos(2\pi f_1 t) + Q \sin(2\pi f_1 t) \\
 &= \sin(\pi \alpha t^2) \cdot \cos(2\pi f_1 t) + \cos(\pi \alpha t^2) \cdot \sin(2\pi f_1 t) \\
 &= \cos\left[2\pi\left(f_1 t + \frac{1}{2}\alpha t^2\right)\right].
 \end{aligned}$$

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：磁控管 (Magnetron)

磁控管是一种高功率的真空电子管，本质上是一个置于恒定磁场中的二极管，利用电子束通过一系列金属谐振腔时与磁场的相互作用来产生微波功率。一束束的电子通过开口的谐振腔时，将在谐振腔中激发出电磁波振荡，电磁波的频率取决于谐振腔的物理尺寸。**不同于其它真空管，磁控管不能对微波产生放大作用，而是直接通过电磁波振荡产生大功率微波。**磁控管在二战中得到了实际应用，极大地减小了雷达系统的体积。在二战后期，磁控管逐步退出了使用，因为其存在不能对产生信号的**频率**进行控制的致命缺点。但是磁控管在低成本的**微波炉**中却得到了广泛的应用。**(振荡频率极大地依赖于施加于阴极和阳极之间的电压的稳定性，电压的波动将导致频率的波动)**

磁控管的特点是功率大、效率高、工作电压低、尺寸小、重量轻、成本低。磁控管按工作状态可分为脉冲磁控管和连续波磁控管。脉冲磁控管的工作脉冲宽度可在 $0.004\sim 60\mu\text{s}$ 范围内变化，工作频率范围在 250MHz 至 120GHz 之间，脉冲功率从几十W到几十MW，**效率可达70%**，寿命可达数万小时。

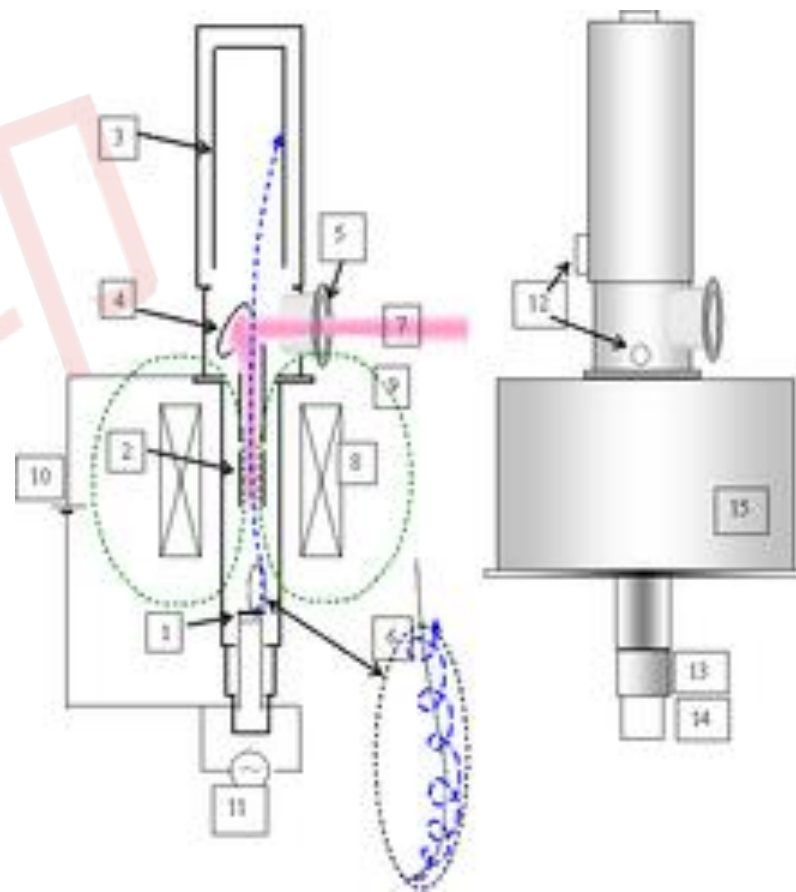


第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：回旋管 (Gyrottron)

回旋管是一种能产生高功率微波的真空管，本质上属于自由电子微波激励器，借由加速电子在强大的磁场中做回旋运动，同步、群聚进而产生的电磁波。输出的频率范围约 20 GHz 至 250 GHz，波长涵盖的范围从微波至太赫兹波段的边缘。典型的回旋管输出功率范围可从**几十千瓦 (kW)** 至**兆瓦 (MW)**。回旋管可被设计成脉冲或是连续操作的功率输出。**回旋管属于快波结构**，其尺寸可以远大于所产生的微波或毫米波的波长。这一点**不同于速调管或磁控管**，它们所产生微波的波长取决于单模谐振腔，**属于慢波结构**。

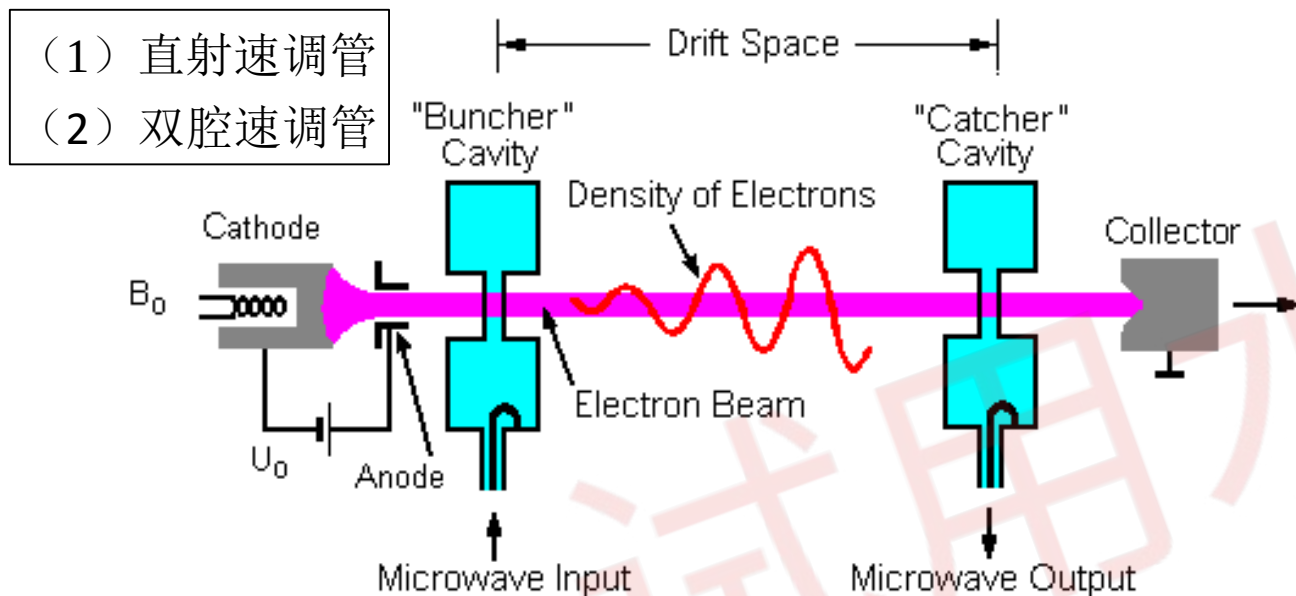
回旋管工作时，管子一端的电子枪通过加热的灯丝发射成环状电子束，这些电子束被高压阳极加速，然后穿过一个处于强轴向磁场作用下的较大的管型谐振器，在强磁场的作用下，电子束在沿轴向穿行回旋管的过程中围绕磁力线做螺旋运动。当电子到达回旋管中磁场最大的位置时，将沿着与轴向垂直的横向以回旋加速器的谐振频率辐射电磁波。所辐射的电磁波将在两端开路的谐振器中产生驻波，最终形成传播的电磁波波束，通过管子侧壁上的窗口耦合到波导中。



回旋管的结构示意图

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：速调管 (Klystron)



1952 年研制的 UHF 频段 5kW 速调管，用于电视信号发射机。

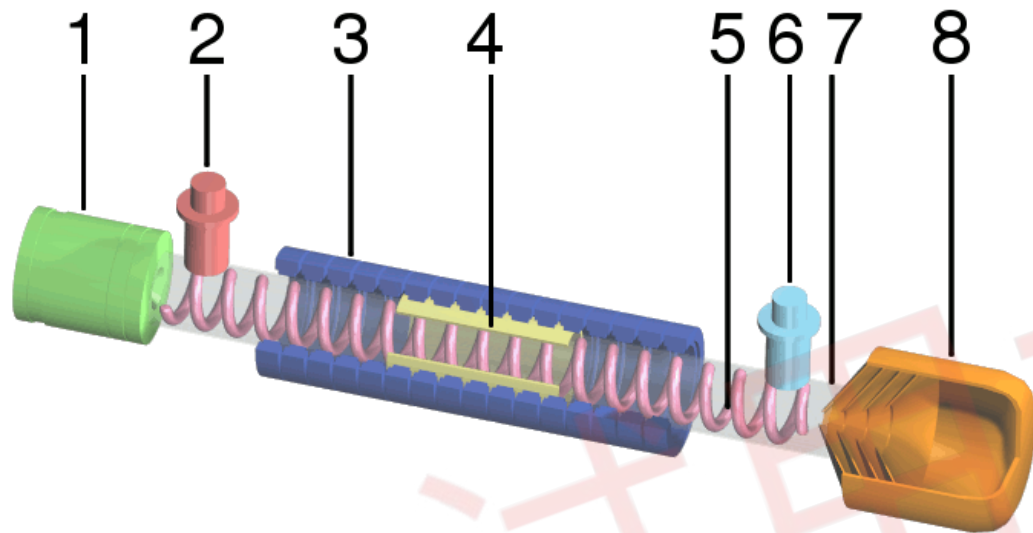
速调管由 Russell 和 Sigurd Varian 兄弟于 1937 年在斯坦福大学发明。

速调管属于直线注入真空管，靠周期性地调制电子注的速度来实现放大或振荡功能的微波电子管。在速调管中，输入腔隙缝的信号电场对电子进行速度调制，经过漂移后在电子注内形成密度调制；密度调制的电子注与输出腔隙缝的微波场进行能量变换，电子把动能交给微波场，完成放大或振荡的功能。

按照电子行进的轨迹，速调管分为直射速调管和反射速调管两类，通常将直射速调管简称为速调管。直射速调管适合产生或放大大功率微波信号，而反射速调管则只能产生小功率的微波信号。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：行波管 (Travelling-Wave Tube Amplifier, TWT)



图中“1”为电子枪，“2”为射频输入口，“3”为施加的磁场，“4”衰减器，“5”螺旋线圈，“6”射频输出口，“7真空管”，“8”为收集极。（引自维基百科）。

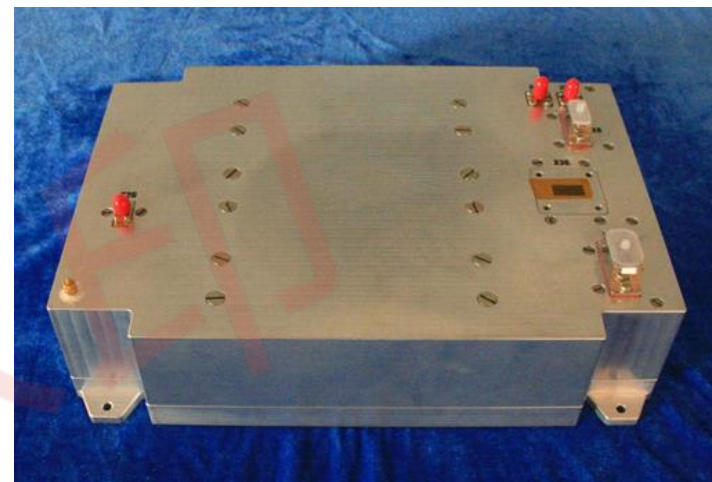
行波管属于线性注真空微波电子管，通过连续调制电子注的速度来实现放大功能。在行波管中，电子注同慢波电路中行进的微波场发生相互作用，在长达 6~40 个波长的慢波电路中电子注连续不断地把动能交给微波信号场，从而使信号得到放大。行波管工作时，电子穿过一个长慢波结构。上图给出了行波管的结构示意图。由于作用时间长，可以获得很高的增益，同时由于没有谐振腔，可显著增加工作带宽。行波管（TWT）的功用在于将微波信号放大。待放大的微波信号经输入能量耦合器进入慢波电路、并沿慢波电路行进。电子与行进的微波场进行能量交换、使微波信号得到放大。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：固态功率放大器 (Solid State Power Amplifier, SSPA)

随着半导体器件、工艺和MMIC (monolithic millimeter integrate circuit) 技术的进步, FET(field effect transistor, 场效应晶体管) 和MOSFET (metallic oxide semiconductor field effect transistor, 金属氧化物半导体场效应晶体管) 微波功率器件水平不断提高, 在 Ku 波段 MMIC 的单片输出功率已经超过 2W, 且电源效率大于30%。

固态功率放大器（这里主要指脉冲固态功率放大器，简称固态功放）通常由前置放大器、驱功率动放大器、基础功率模块，功率分配器和功率合成器、电源以及电源调制电路和控制模块等部分构成。下图给出了某 Ku 波段 600W 固态功放的设计框图。



Ku 波段 300W 固态功放
(5kg)

优点：宽带，长寿命，高可靠，使用方便，快速反应，无需预热，线性度好，安全性好（没有高压）。

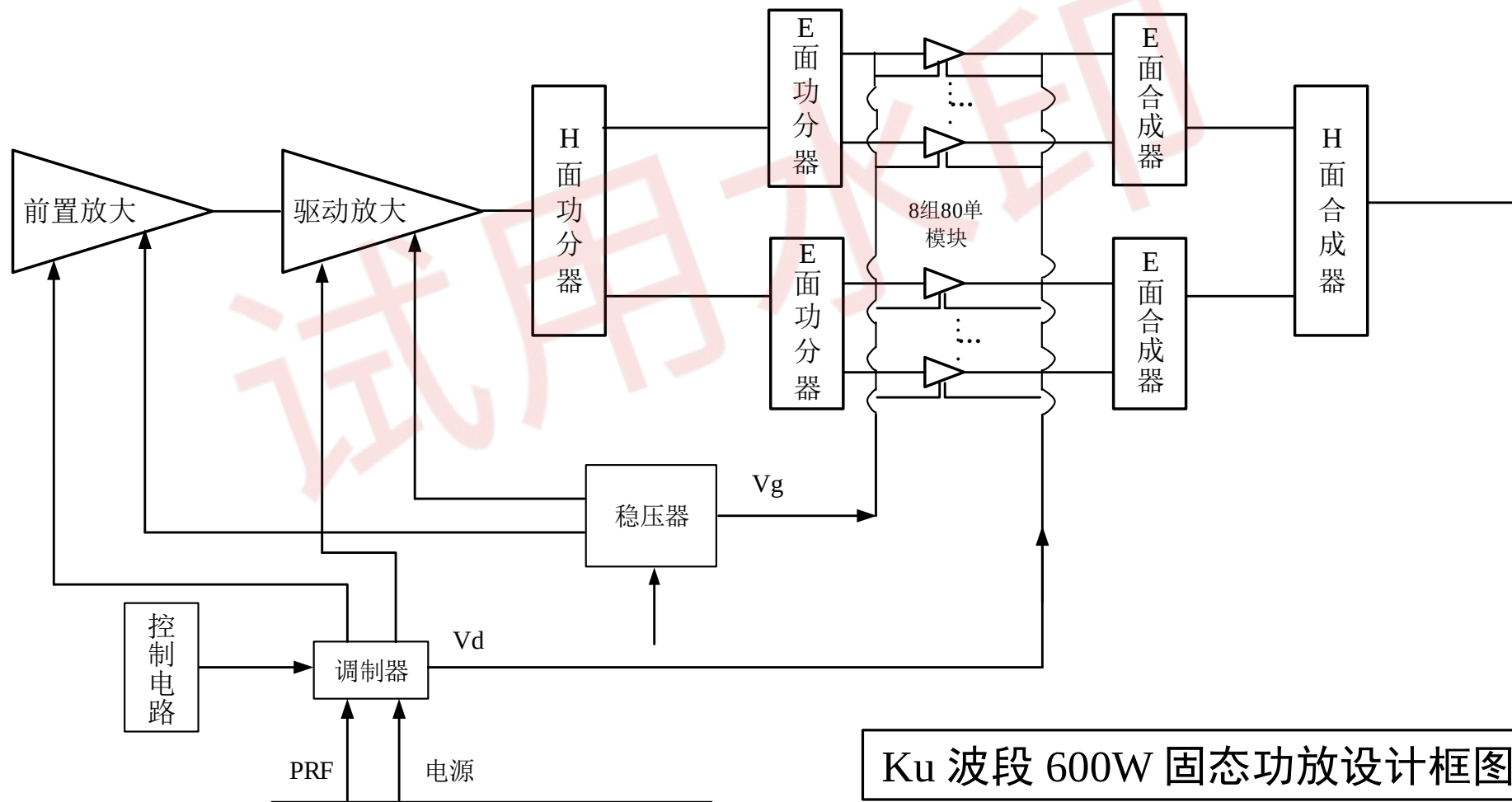
缺点：电源效率较真空管放大器低，难以获得功率输出，随着频率的升高产生大功率越来越困难。固态功放的线性度范围较大，即便是饱和放大输出，也可较好地避免信号畸变和交调干扰。

固态功放也常用作大功率真空管放大器的驱动极放大器

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：固态功率放大器 (Solid State Power Amplifier, SSPA)

功率	20dBm	30dBm	43 dBm	39.9dBm	33.8 dBm	49dBm	54.9 dBm	57.8dBm
增益	+13dB (可变)		+16dB	- 0.1dB	- 0.1dB	16dB	- 0.1dB	- 0.1dB



Ku 波段 600W 固态功放设计框图

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达发射机：发射机主要参数

发射机中的基本概念主要有：输出功率（峰值和平均）、增益、带宽、发射信号的平坦度、电源效率等。

输出功率：峰值输出功率是指发射机能够输出的最大功率，平均功率是指在单位时间里平均的功率， $\text{平均功率} = \text{峰值功率} \times \text{占空比}$ 。

增益：通常指功率放大器的增益，是指输出功率与输入功率的比值，通常用dB来描述。

带宽：所发射信号的带宽，通常采用 3dB 带宽来定义。

平坦度：指发射信号在带宽内功率起伏，通常用 dB 来表述。

电源效率：主要指功率放大器的电源效率，是指输出的信号功率与总电源消耗的比值。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机

雷达接收机的主要功能是对来自目标的弱小雷达回波信号进行放大，满足目标检测、成像的需要。雷达接收机从大的体制上，可以分为非相干接收机和相干接收机。早期的雷达一般采用非相干接收机，而现代雷达基本上都采用相干接收机。

非相干接收机采用对回波信号直接检波、放大的方案，因而不能保留目标的相位信息。相干接收机一般采用下变频（一级或两级），将信号变至中频或基带，并将信号放大至满足 A/D 采样所需电平，可以保留目标的相位信息。

接收机中的基本概念主要有：噪声系数、动态范围、带宽、总增益、线性度、I/Q 平衡度等。

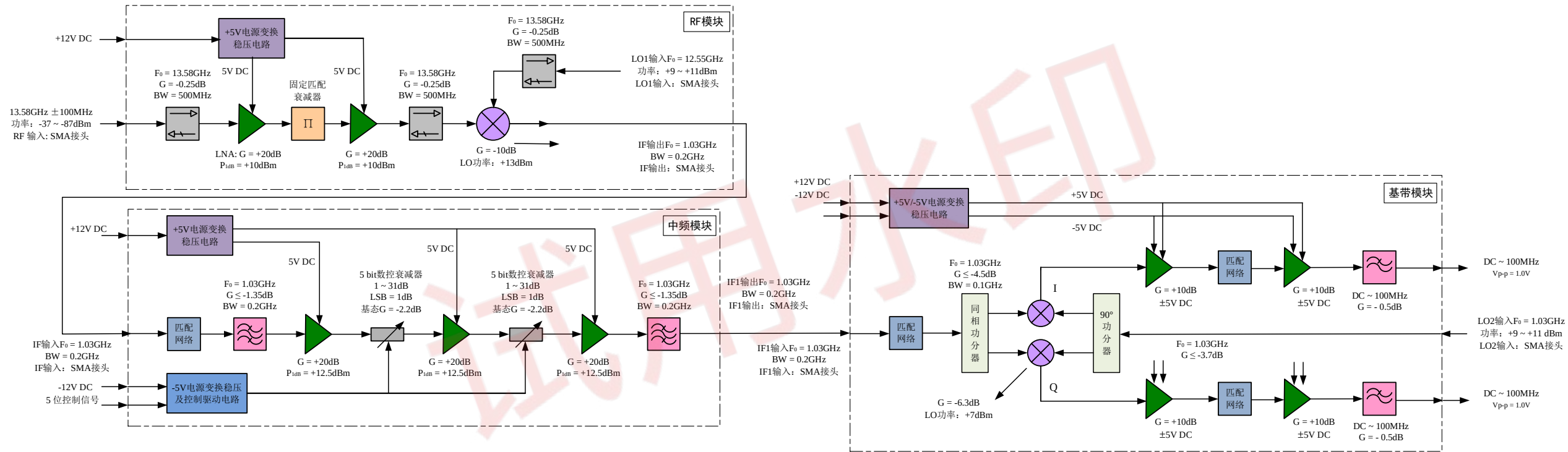
相干雷达接收机的类型主要有：

模拟接收机：接收机的输出基带信号之前都是采用模拟电路。

数字接收机：直接在射频或中频进行高速 A/D，依靠数字下变频、数字 I/Q 正交解调。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机



某接收机设计框图

第 5 讲 雷达系统技术

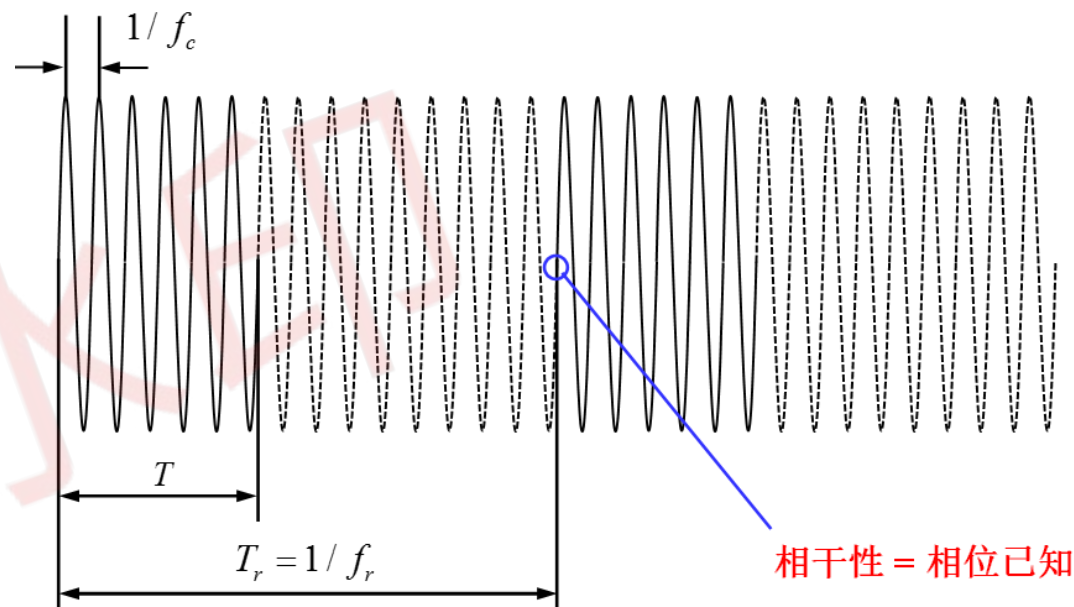
——雷达接收机：接收信号的数学模型

假设我们发射和接收的是线性调频脉冲信号（Chirp 信号）。发射信号的数学表达式为（Chirp 信号的斜率为正）：

$$\begin{aligned}
 s(t) &= \exp \left\{ j2\pi \left[\left(f_c - 0.5\alpha T_p \right) t + 0.5\alpha t^2 \right] \right\} \\
 &= \exp \left[j2\pi f_c t - j2\pi \left(0.5\alpha T_p t - 0.5\alpha t^2 \right) \right] \\
 0 \leq t \leq T_p, \alpha &= B/T_p
 \end{aligned}$$

式中 ω_c 为发射信号的载频， α 为发射 Chirp 信号的斜率， B 为发射信号的带宽， T_p 为发射信号的脉冲宽度。

对于相干接收而言，雷达系统的发射信号频率必须保持稳定（主要取决于雷达系统的基准频率的稳定度），具体而言就是频率综合器提供给发射机的各级上变频本振频率与提供给接收机的各级下变频本振频率之间必须保持一致（频率和相位均保持不变）。



每个发射脉冲的起始相位相同。回波信号的相位只与雷达于目标的距离有关（收发双程 $2R$ ）：

$$\Delta\phi = k2R = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2R$$

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：接收信号的数学模型

假设某一点目标处于距离雷达 R 的位置，并且其雷达截面已归一化为1，则该目标产生的雷达回波信号为：

$$\begin{aligned} s(t) &= \exp \left\{ j2\pi \left[(f_c - 0.5\alpha T_p)(t - \tau) + 0.5\alpha(t - \tau)^2 \right] \right\} \\ &= \exp \left\{ j2\pi f_c(t - 2R/c) - j2\pi \left[0.5\alpha T_p(t - 2R/c) - 0.5\alpha(t - 2R/c)^2 \right] \right\} \end{aligned}$$

回波信号在接收机中的变化过程就是上式中的 “ $\omega_c t$ ” 项逐步消除的过程，最后成为：

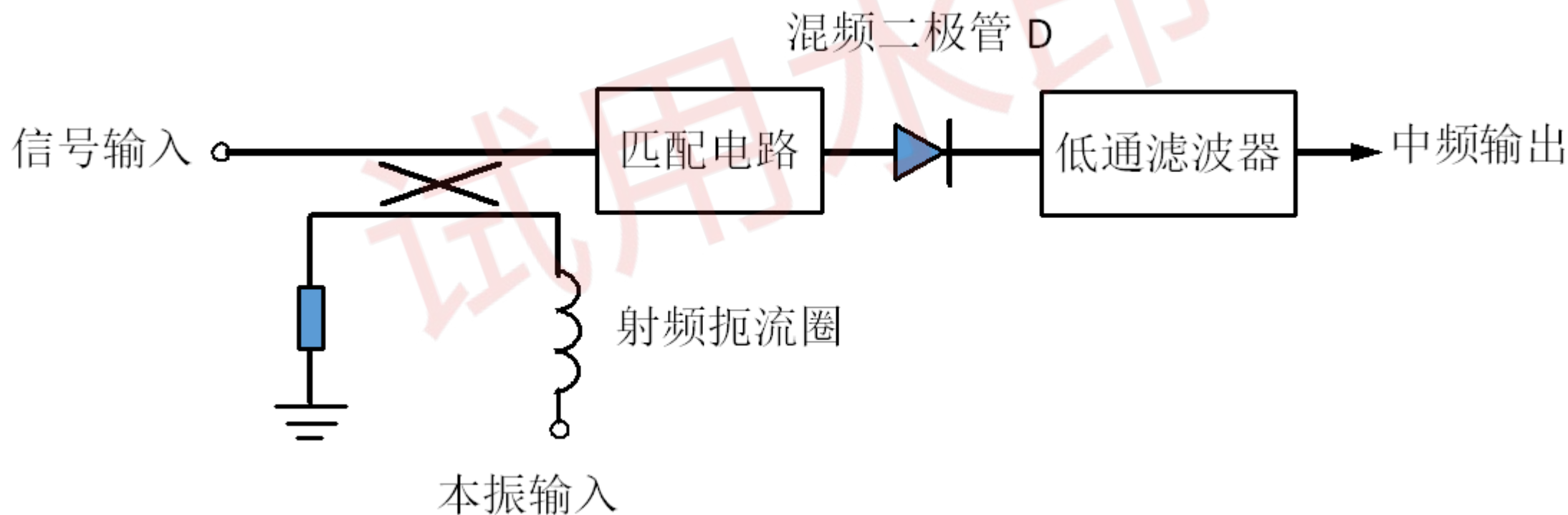
$$\begin{aligned} s(t) &= \exp \left\{ -j \left[\omega_c \cdot (2R/c) + 0.5\alpha T_p(t - 2R/c) \right] + j0.5\alpha(t - 2R/c)^2 \right\} \\ &= \exp \left\{ -j\omega_c \cdot (2R/c) + j \left[-0.5\alpha T_p(t - 2R/c) + 0.5\alpha(t - 2R/c)^2 \right] \right\} \end{aligned}$$

式中 $\omega_c 2R/c = 2\pi f \times 2R/c = 4\pi R/\lambda$ ，正是该项保留了目标的距离信息（相位）信息。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：混频器-单端混频器

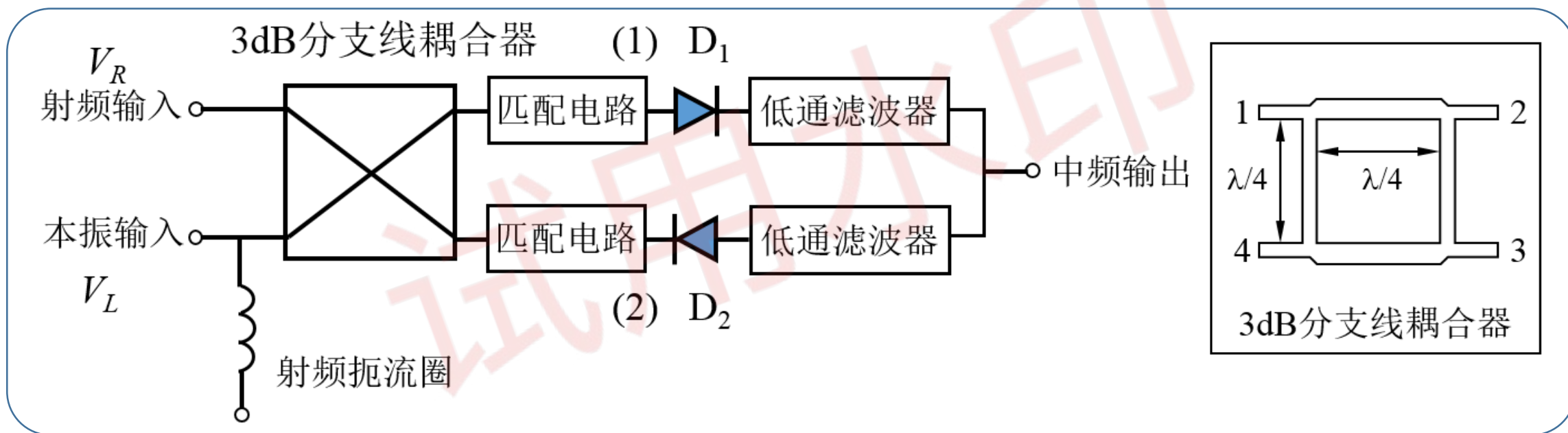
单端混频器是一种最简单的混频器。但是混频输出的中频信号，对本振频率、信号和其它寄生信号的隔离性能较差。



第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：混频器-平衡混频器

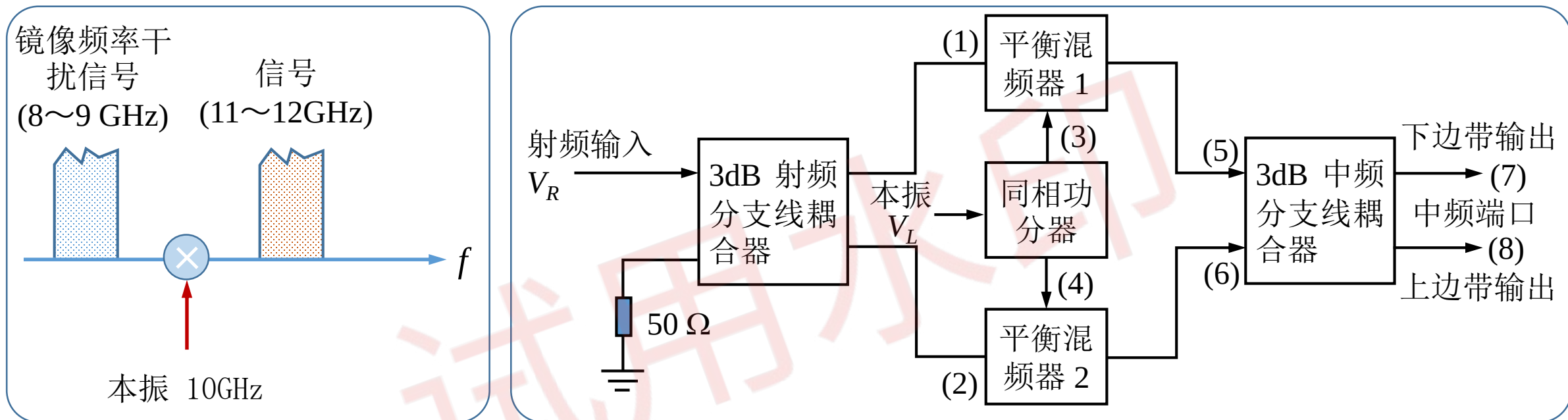
平衡混频器是一种常用的混频器, 其优点是对寄生信号以及本振和信号的隔离性能好, 同时还可有效抑制本振引入的调幅噪声, 改善混频器的噪声系数, 同时只需要较小的本振功率便可正常工作。



射频信号 V_R 经 3dB 混合器后输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路信号 aV_R 和 $aV_R(-90^\circ)$, 同样, 本振 V_L 也经 3dB 混合器后输出大小相等、相位相差 90° 的(1)和(2)路本振 $aV_L(-90^\circ)$ 和 aV_L 。在 D_1 的信号和本振为: $aV_R + aV_L(-90^\circ)$, 而在 D_2 的信号和本振为: $aV_R(-90^\circ) + aV_L$ 。其中一路经二极管反向导通后, 两路信号在中频输出端正好同相相加。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：混频器-镜像抑制混频器

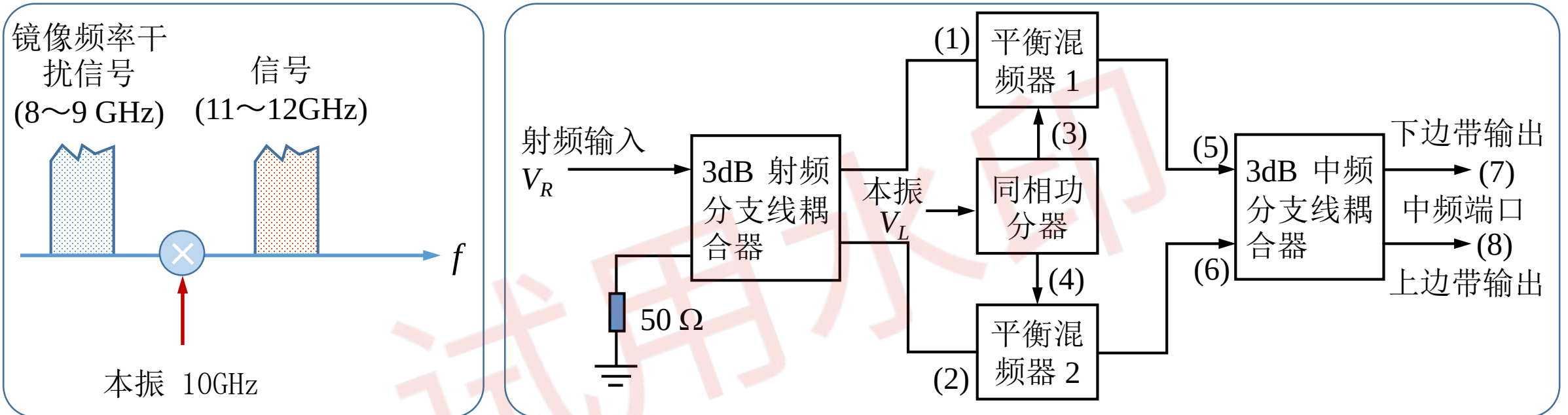


镜像频率抑制混频器是一种专门抑制接收机接收信号中的**镜像频率**的的混频器，从而提高雷达系统的信噪比以及抗干扰能力。

射频信号 V_R 经 3dB 射频正交耦合器输出大小相等、相位相差 90° 的 (1) 和 (2) 路信号 $V_R(1)$ 和 $V_R(2)$ ，这两路信号分别在混频器1和混频器2与本振输入信号的同相功分信号 $V_L(3)$ 和 $V_L(4)$ 混频，从而在混频器的输出端产生 (5) 路和 (6) 路大小相近、相互正交的中频信号。(5) 路和 (6) 路信号再经过 3dB 中频正交耦合器，最终输出中频信号。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：混频器-镜像抑制混频器



$$V_R(1) = V_R \cos(\omega_R t) \quad V_R(2) = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ)$$

$$I_{IF}(5) = aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t] \quad I_{IF}(6) = aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

$$I_{IF}(7) = \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t] + \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ - 90^\circ] = 0$$

$$I_{IF}(8) = \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] + \frac{1}{\sqrt{2}} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ] = \sqrt{2} aV_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$$

适用于

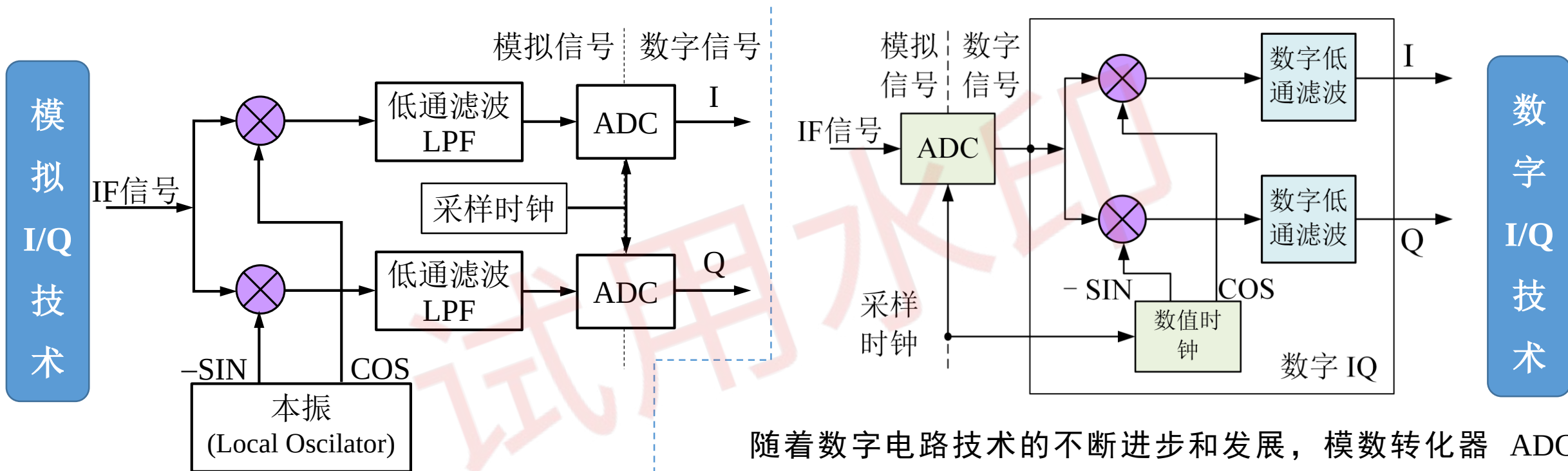
$\omega_R - \omega_L > 0$ 的情况。

如果

$\omega_R - \omega_L < 0$ 则？。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：接收信号的正交解调



当相对带宽较大时，很难保证 I 路信号 Q 路信号的幅相特性一致，将会对后续处理带来影响。

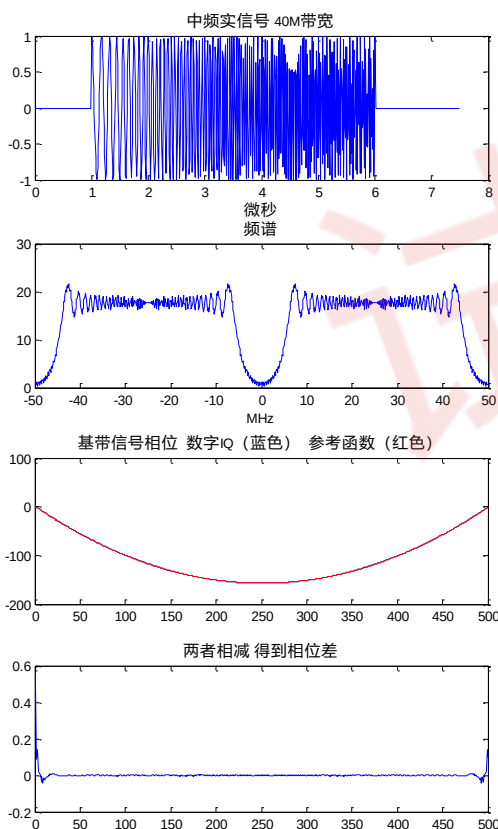
随着数字电路技术的不断进步和发展，模数转换器 ADC (analog to digital convertor) 的频率越来越高，速度越来越快，可以直接数字采样的频率范围也不断增大，因此在雷达应用中，直接对中频雷达信号进行采样称为了可能。对回波信号进行中频采样，然后进行数字 I/Q 解调运算，可以得到幅相绝对一致的 I/Q 基带信号，避免了用硬件进行模拟 I/Q 解调时，不可避免地存在 I/Q 通道的幅相不平衡问题。

第 5 讲 雷达系统技术

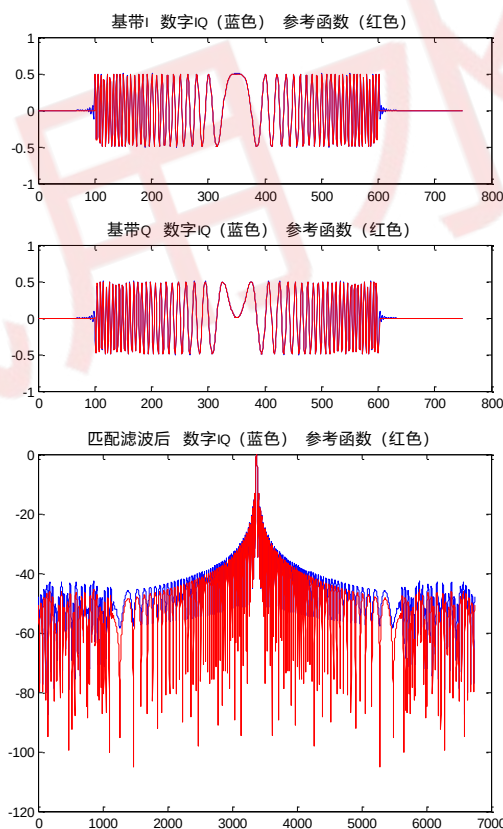
——雷达接收机：数字中频接收仿真

图4.11 (a)给出了对 5-45MHz 的中频信号直接采样的时域波形和频谱。注意，在所显示的频谱中，包含了镜像频谱，这是由于我们直接对实数信号进行 Fourier 变换（FFT）而产生的，在实际应用时，直接取正的频谱即可。图4.11(b) 给出了进行数字正交解调后得到的 I/Q 基带波形及其与直接用公式产生的 I/Q 基带波形的对比。需要说明的是，数字低通滤波器需要采用线性相位的FIR型滤波器，而不能采用非线性相位的IIR滤波器。

中频直接
数字采样
的时域波
形及其频
谱

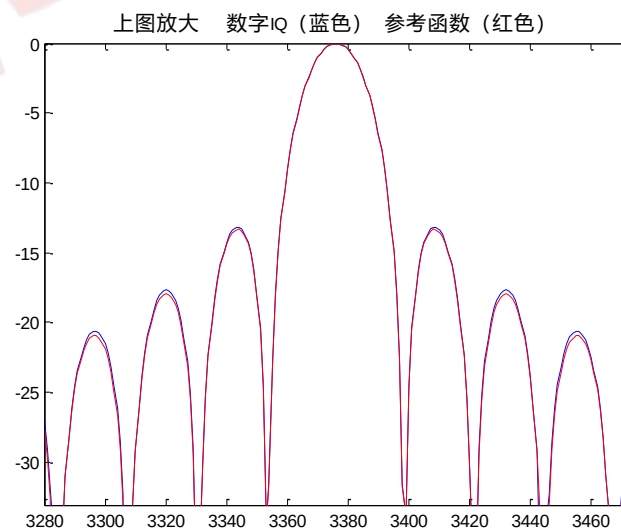


数字 I/Q
与理想
I/Q 基带
信号的相
位及其差



数字 I/Q
与理想
I/Q 基带
信号波形
对比

数字 I/Q
与理想
I/Q 基带
信号脉压
对比



中频信号数字采样、数字I/Q解调以及脉冲压缩仿真。中频信号的频率范围5~45MHz，中频AD/C的速率250MHz。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：主要参数

- 信号噪声比（简称信噪比）

雷达接收机的信噪比（SNR, signal to noise ratio）定义为接收的信号功率 P_s 与接收机噪声功率 P_N 的比值，通常用dB 来表示。接收机噪声功率 $P_N = kT_N B_N$ ， k 为波尔兹曼常数（ $k \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$ ）， T_N 为噪声温度（ $T_N = (F-1)T_0$ ， F 为接收机的噪声系数或噪声指数）， B_N 为噪声带宽。

- 灵敏度

接收机的灵敏度定义为接收机能够正常工作的最低信号电平。通常决定于接收机的噪声温度（接收机内部的热噪声温度）和信号监测所需要的信噪比。

$$\text{灵敏度} = P_N + \text{SNR}。$$

- 噪声系数

接收机的噪声系数是一种对接收机输出信号SNR恶化的度量，定义为接收机输出信号信噪比 SNR_{out} 与输入信号信噪比 SNR_{in} 之比，常用dB表示。噪声系数的大小直接影响噪声功率的大小。

$$\text{接收机噪声系数计算：} F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3} \dots$$

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：主要参数

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

$$P_{recd} = S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \cdot A_e \cdot \frac{1}{L}$$

天线等效面积
 $A_e = \frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi}$

系统总损耗

$$P_{recd} = \left(\frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi)}{4\pi R^2} \right) \left(\frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \left(\frac{G_R(\theta, \varphi) \lambda^2}{4\pi L} \right)$$

$S_{incident}$

Boltzmann 常数
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

噪声温度

噪声带宽

$kT_N B_N$

$P_{trans} = P_{peak} \cdot \tau, \text{ or } P_{avg} \cdot t_{dwell}$

$$SNR = P_{recd} / P_N = P_{recd} / kT_N B_N = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \varphi) G_R(\theta, \varphi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 kT_N B_N L}$$

噪声功率计算

$$P_N = kT_N B_N$$

$k \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 为波尔兹曼常数,
 T_N 为噪声温度 ($T_N = (F-1)T_0$, F 为接收机的噪声系数或噪声指数, $T_0 = 290\text{K}$, 对应室温), B_N 为噪声带宽。
 F 和 B_N 越大, 则噪声功率越大。

$F = 2$, $B_N = 100\text{MHz}$, 则 $P_N = -124\text{dBW} = -94\text{dBm}$

通常用下式快速计算:

$$P_N = -114 + 10\lg B_N + F \text{ (dBm)}$$

B_N 单位为 MHz, F 取 dB 值。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：主要参数

● 动态范围 (Dynamic Range, DR)

一般情况下，接收机的动态范围有两种定义，即 1dB 增益压缩点动态范围和无失真信号动态范围，在雷达系统设计中，通常采用前者。1dB 增益压缩点动态范围定义为当接收机的输出功率大到产生 1dB 增益压缩时，输入信号功率与最小可检测信号功率（或等效噪声功率）的比值。

$$DR_{-1} = \frac{P_{in-1}}{P_{in_min}} = \frac{P_{in-1} \cdot G}{P_{in_min} \cdot G} = \frac{P_{out-1}}{P_{in_min} \cdot G}$$

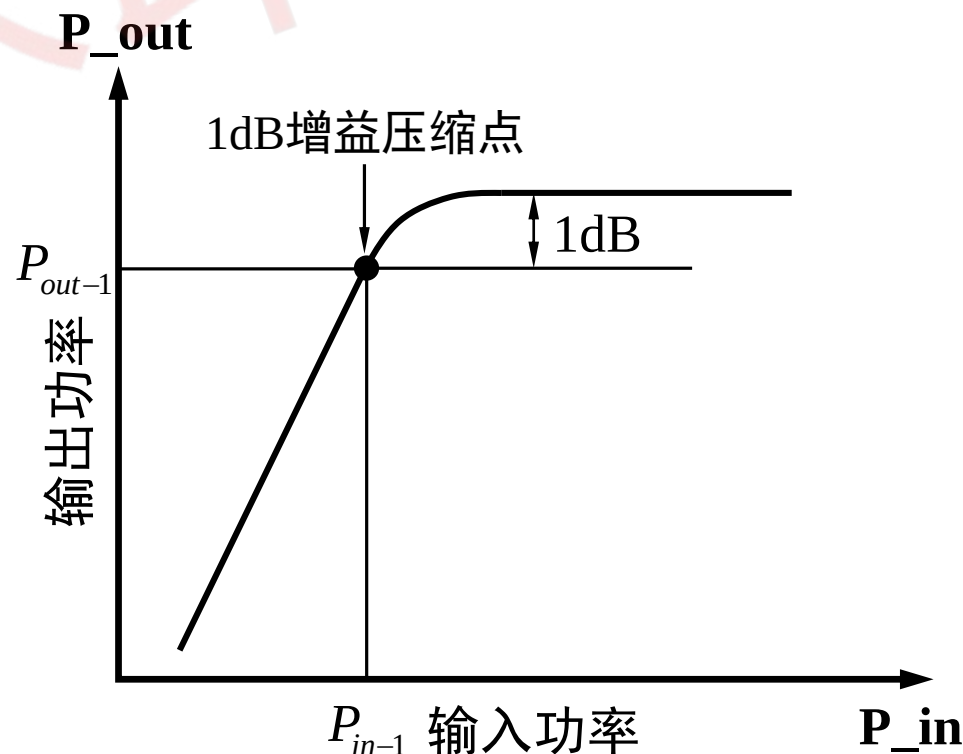
$$P_{in_min} = kT_s B_N = k(F-1)T_0 B_N$$

$$P_{out-1} = P_{in-1} \cdot G$$

P_{in-1} 和 P_{out-1} 分别为产生 1dB 增益压缩时的输入、输出功率

P_{in_min} 为输出最小可检测信号功率时对应输入功率

G 为接收机的总增益



第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：主要参数

● 增益

接收机的增益定义为输出信号功率与输入信号功率的比值，常用dB值表示。根据图4.9，接收机所能接收的最小信号为-87dBm，I/Q输出的峰峰电压 V_{p-p} 值为2V (幅度为 1V)，在 50Ω 阻抗情况下的I/Q输出功率为 $(1/50) * [V_{p-p} / (2 * 2^{0.5})]^2 = 10\text{mW} = 10\text{dBm}$ ，则接收机的系统总增益为 $10 - (-87) = 97$ (dB)。

● 幅频和相频特性

接收机的幅频特性指的是其输出（通常是指基带输出）的幅度在整个接收机带宽内的变化情况，而相频特性指的是 I/Q 输出信号的相位（I 和 Q 组成复信号时对应的相位）在整个接收机带宽内的变化情况。

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：幅相校正

我们可以将接收机 I、Q 输出分别表示为：

$$I(t) = \cos(2\pi f_B t), \quad Q(t) = (1 + \gamma) \sin(2\pi f_B t + \varepsilon)$$

在信号处理时，将接收机的 I/Q 信号组成复信号：

$$\begin{aligned} s(t) &= I(t) + jQ(t) = \cos(2\pi f_B t) + j(1 + \gamma) \sin(2\pi f_B t + \varepsilon) \\ &= \frac{1}{2} \left(e^{j2\pi f_B t} + e^{-j2\pi f_B t} \right) + \frac{1 + \gamma}{2} \left(e^{j(2\pi f_B t + \varepsilon)} + e^{-j(2\pi f_B t + \varepsilon)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ e^{j2\pi f_B t} \left[1 + (1 + \gamma) e^{j\varepsilon} \right] \right\} + \frac{1}{2} \left\{ e^{-j2\pi f_B t} \left[1 - (1 + \gamma) e^{j\varepsilon} \right] \right\} \end{aligned}$$

由上式可见，由于幅度和相位的不平衡，输出信号中出现了镜像频率，两者的幅度分别为 $1 + (1 + \gamma)e^{j\varepsilon}$ 和 $1 - (1 + \gamma)e^{j\varepsilon}$ ，取模后得信号和镜像的幅度分别为：

$$A_s = \frac{1}{2} \left[1 + (1 + \gamma)^2 + 2(1 + \gamma) \cos(\varepsilon) \right], \quad A_i = \frac{1}{2} \left[1 + (1 + \gamma)^2 - 2(1 + \gamma) \cos(\varepsilon) \right]$$

第 5 讲 雷达系统技术

——雷达接收机：幅相校正

我们可以将经过校正的 I/Q 信号表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} I_c(t) \\ Q_c(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & 0 \\ P & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I(t) \\ Q(t) \end{bmatrix}$$

将上式代入前面的式子后，得：

$$\begin{cases} I_c(t) = E \cos(2\pi f_B t) \\ Q_c(t) = P \cos(2\pi f_B t) + (1 + \gamma) \cos(2\pi f_B t + \varepsilon) \end{cases}$$

要保证 $I_c(t)$, $Q_c(t)$ 正交, $Q_c(t)$ 的 $\cos(2\pi f_B t)$ 分量的幅度必须为零, $\sin(2\pi f_B t)$ 分量的幅度必须等于 $I_c(t)$ 的幅度, 可得：

点频信号

$$\begin{cases} E = (1 + \gamma) \sin(\varepsilon) \\ P = (1 + \gamma) \cos(\varepsilon) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E(f) = [1 + \gamma(f)] \sin[\varepsilon(f)] \\ P(f) = [1 + \gamma(f)] \cos[\varepsilon(f)] \end{cases}$$

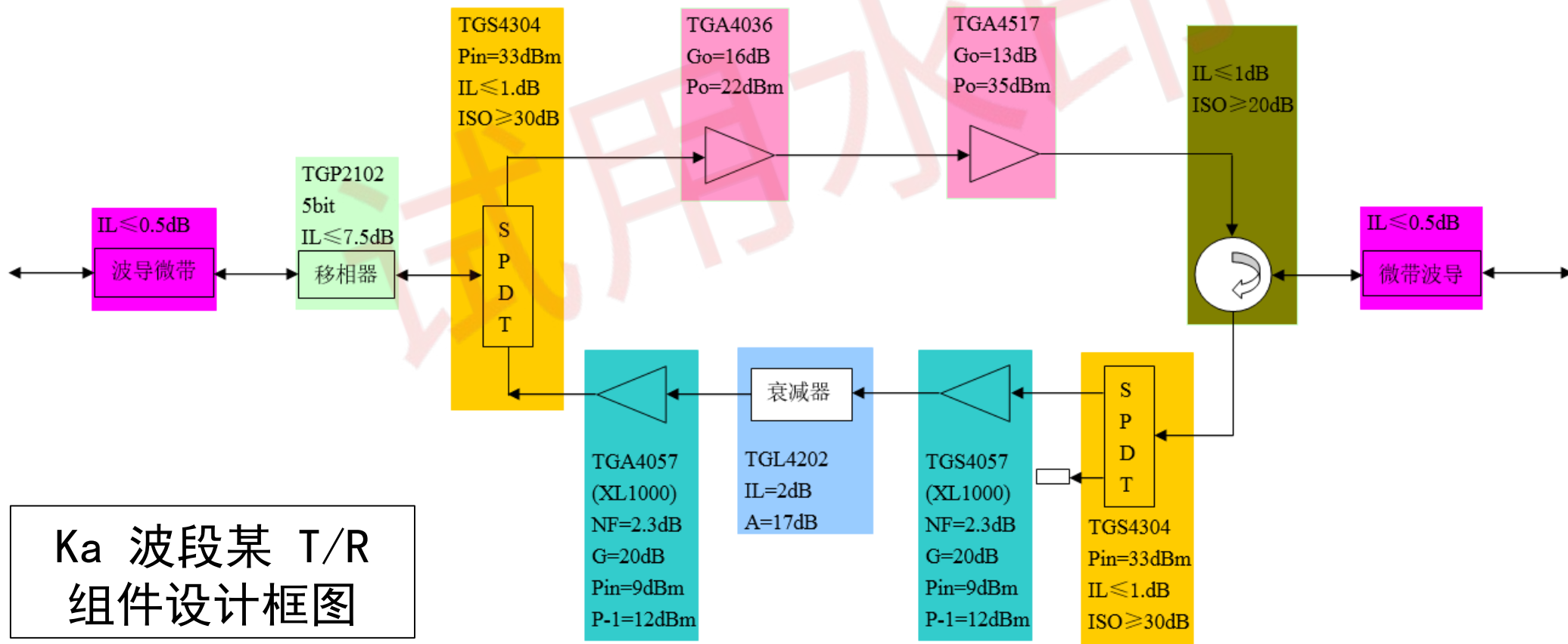
带宽信号

通过对接收机的幅相特性进行测试，可得到 $E(f)$ 和 $P(f)$ ，然后对实际回波信号的 I/Q 输出信号分别按上式进行校正，便可以达到幅相校正和改善脉冲压缩性能的目的。

第 5 讲 雷达系统技术

——T/R 组件

随着现代半导体技术的发展，利用半导体工艺可以直接将功率放大器、混频器、环行器、低噪声放大器、滤波器等组件直接集成在一块半导体基片上，从而实现接收和发射一体化，极大地降低了体积和功耗，满足相控阵雷达的应用要求。



第 5 讲 雷达系统技术

——T/R 组件

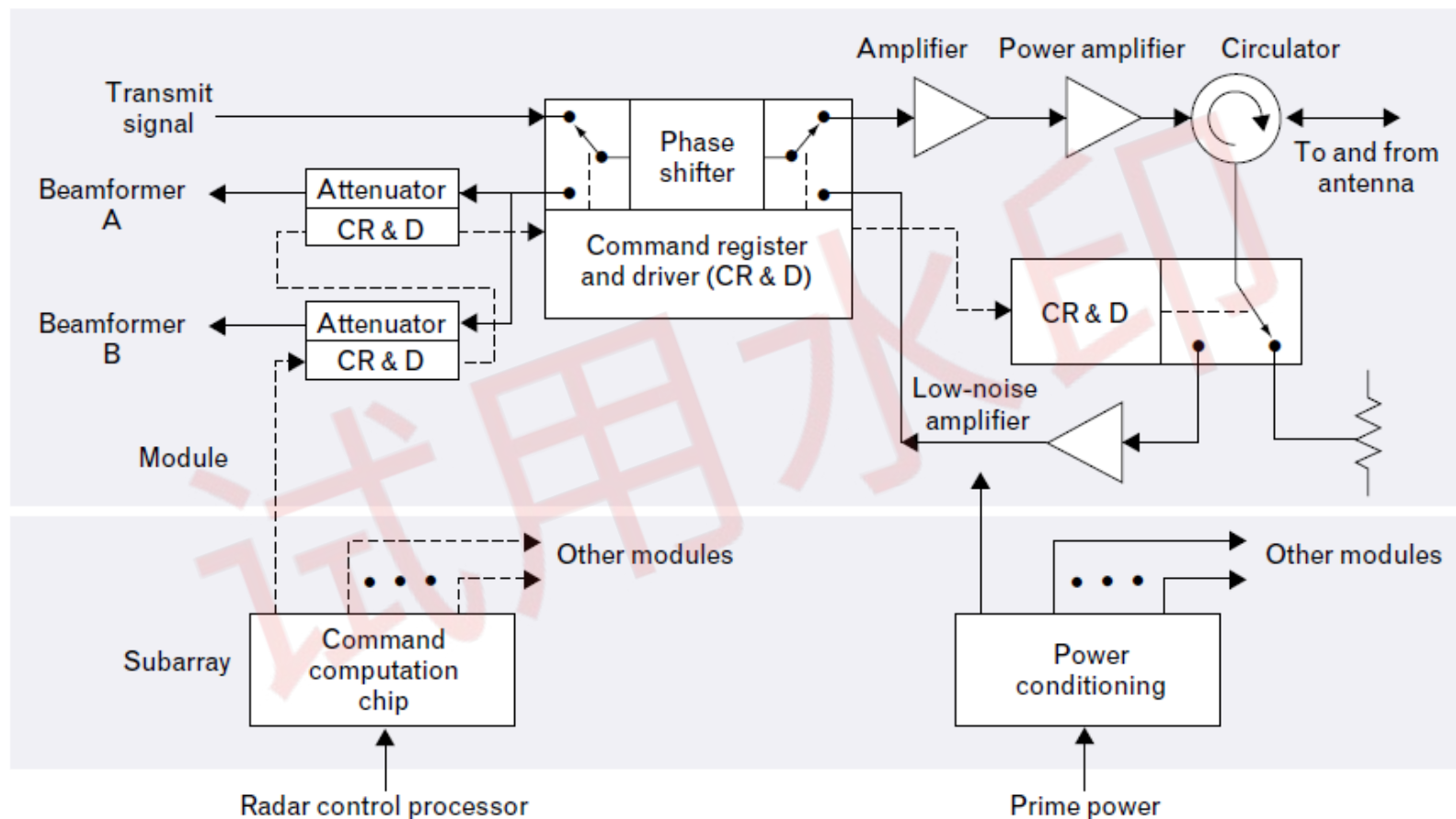


FIGURE 13. Diagram for desired L-band transmit/receive module for space-based-radar applications. The module contains switches that select either the transmit or receive paths. The receive path contains two attenuators to illuminate two displaced phase centers, represented by beamformers A and B. The transmit path contains a phase shifter and a power amplifier to achieve the desired transmit power level for the radar.

第 5 讲 雷达系统技术

——T/R 组件

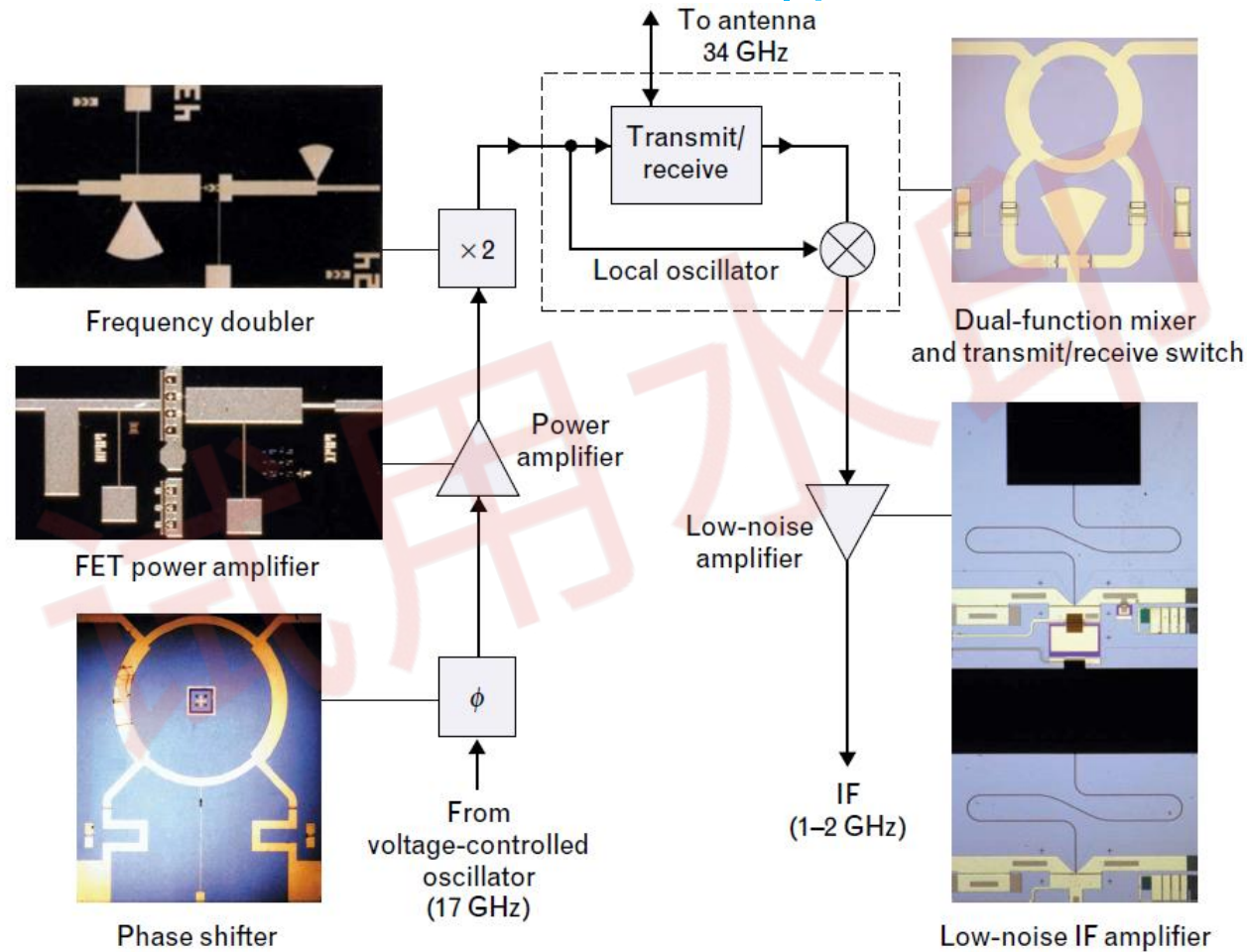


FIGURE 15. Module configuration and organization of component chips for a gallium-arsenide active-element transmit/receive circuit. The transmit side includes phase control and field-effect transistor (FET) power amplification at 17 GHz, and a frequency doubler. On the receive side, a dual unit incorporates a transmit/receive switch and a mixer that produces the intermediate frequency (IF) at 1 to 2 GHz. This dual unit is followed by a low-noise output amplifier.

第 5 讲 雷达系统技术

——T/R 组件

L 波段 T/R 组件实物照片

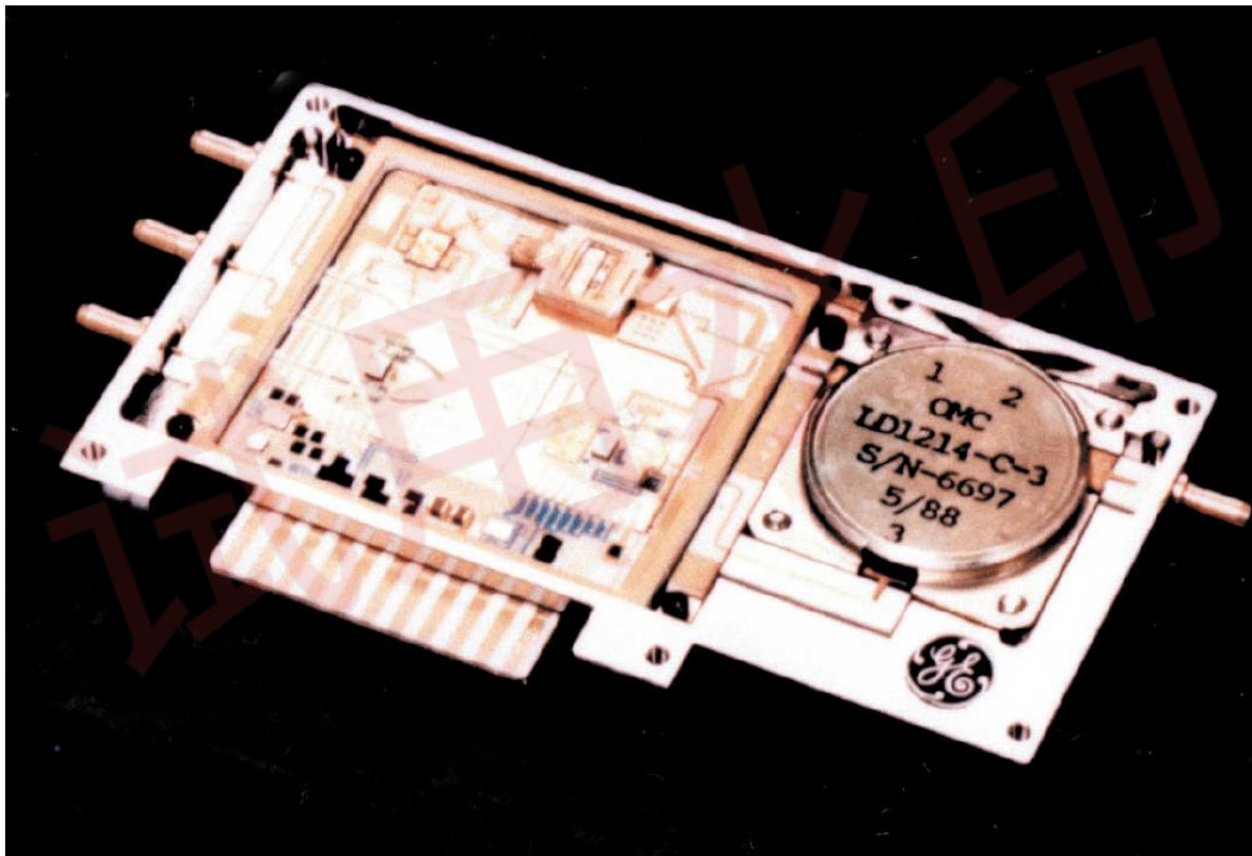


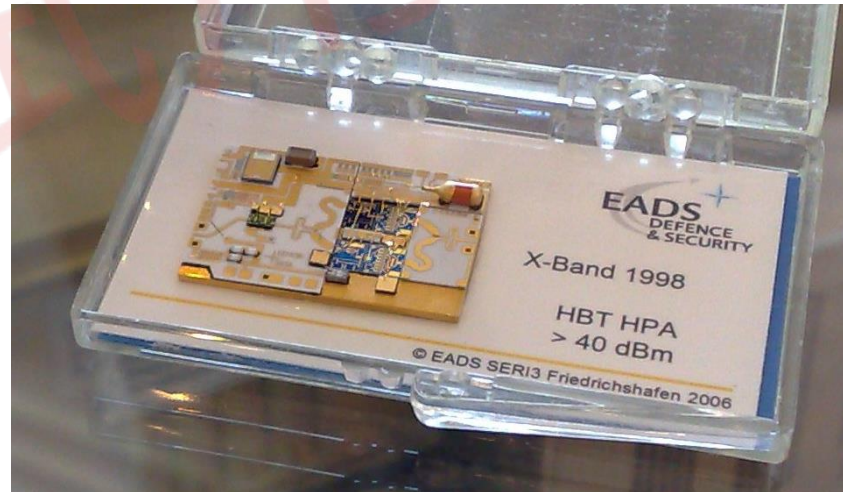
FIGURE 14. General Electric L-band transmit/receive module for space-based radar operations.

第 5 讲 雷达系统技术

——T/R 组件



X 波段T/R组件实物照片



第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器

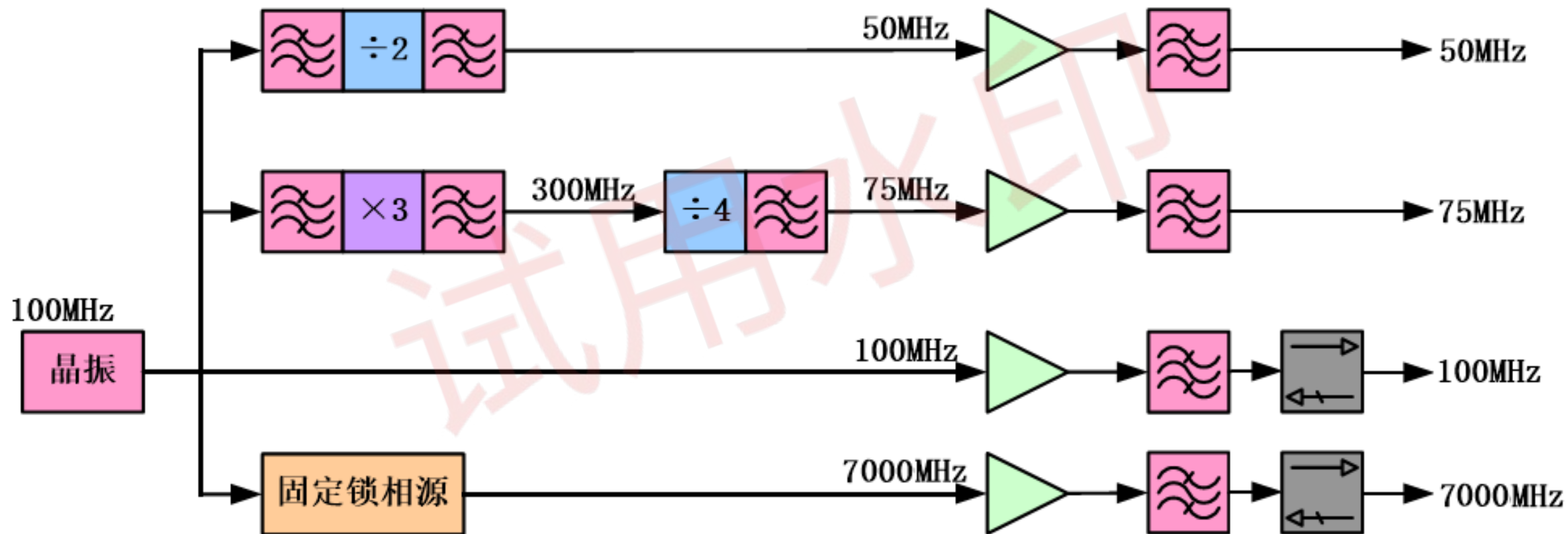
一部雷达的频率综合器，一般都需要同时提供多种频率输出，以满足雷达发射机、接收机以及中央电子系统（包括控制、数据采集和数据传输功能）所需要的各种频率信号。为了保证系统的相干性，所有输出频率对参考与一个基准时钟源（通常采用10MHz，20MHz，50MHz，100MHz 输出频率），输出频率的性能指标主要依赖于这个基准时钟源。对于相干雷达来说，频率综合器中所有输出频率都参考到一个公共的时钟源（振荡器），即所有输出频点均由该振荡器的基本频率的加减乘除所得（加，减关系对应于混频器，乘对应于倍频器，除对应于分频器）。

对于雷达系统，时间和频率是两个最重要的基本物理量。精确的空间测量对应精确的时间测量，而精确的时间测量往往依赖于高精度和高稳定度的基准频率。

要保证雷达系统的相干性，最根本的保证的就是高稳定的工作频率。描述频率综合器输出频率的性能指标主要有两个，即频率稳定度和杂散。频率稳定度又分长期频率稳定度和短期频率稳定度。

第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器



频率综合器设计举例

第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：长期频率稳定度

一般有两种方法来表示长期频率稳定度，即最大偏差和均方偏差，对于实际应用后一种方法更合理。

最大偏差表示公式如下：

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{(\Delta f)_{\max}}{f_0}, (\Delta f)_{\max} \text{ 为 } n \text{ 个偏差中的最大值。}$$

均方根偏差用下面的公式表示：

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_i - \left(\overline{\frac{\Delta f}{f_0}} \right) \right]^2}$$

式中，

$$\overline{\frac{\Delta f}{f_0}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_i$$

第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：短期频率稳定度-阿伦方差

在实际中，任何正弦波信号都不可避免的存在幅度、频率或相位的不稳定性，可用下式表示：

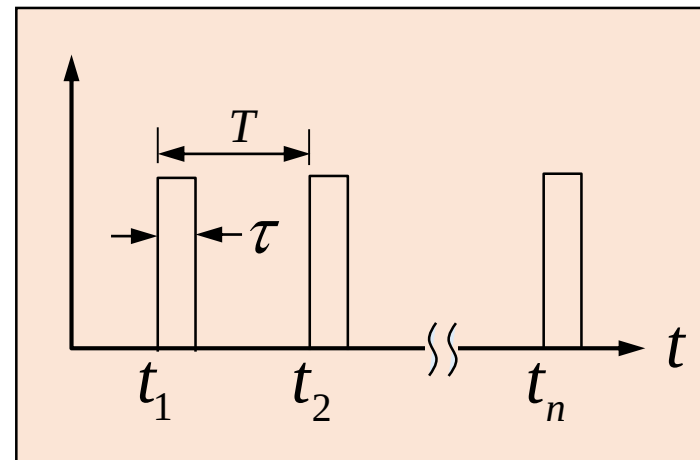
$$s(t) = [V_0 + \varepsilon(t)] \sin[\omega_0 t + \Delta\phi(t)]$$

$\Delta\phi(t)$ 描述相位起伏， $\varepsilon(t)$ 描述幅度起伏，通常 $\varepsilon(t) \ll V_0$

$$s(t) = V_0 \sin[\omega_0 t + \Delta\phi(t)], \quad x(t) = \frac{\dot{\phi}(t)}{\omega_0} \text{ (瞬时相对频率变化)}, \quad \overline{x_2(t)} - \overline{x_1(t)} = \frac{\overline{\Delta\omega}}{\omega_0}$$

在 t_1 至 $t_1 + \tau$ 和 t_2 至 $t_2 + \tau$ 时刻测得 $x(t)$ 的平均值分别为 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ ，则在 $t_1 - t_2 = T$ 时间内的稳定度为： $\bar{x}_2 - \bar{x}_1 = \Delta\omega / \omega_0$ 。 $x(t)$ 为均值为零的平稳随机过程，如多次采用上述方法进行测试后，取平均就得到该采样方式下的频率稳定度，即采样方差：

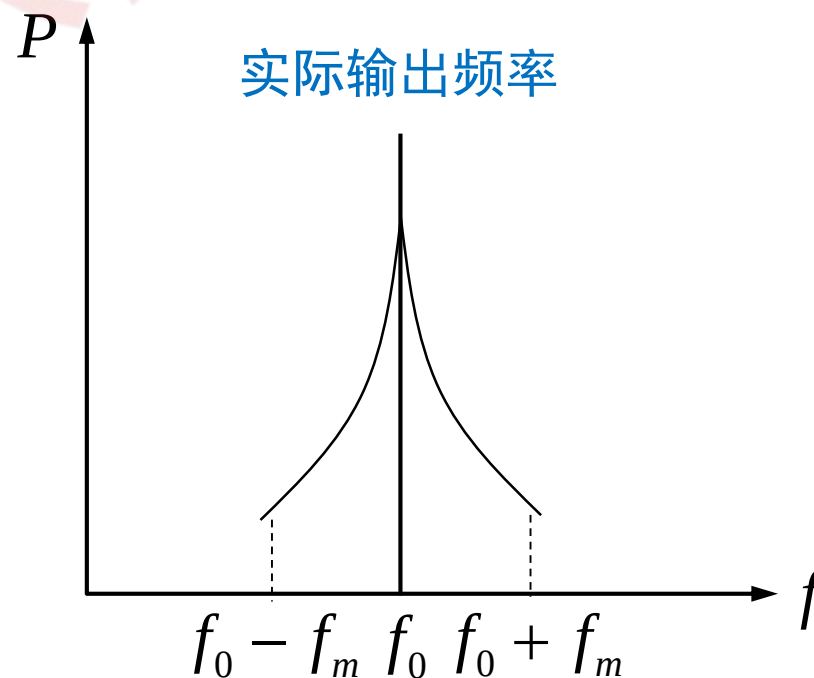
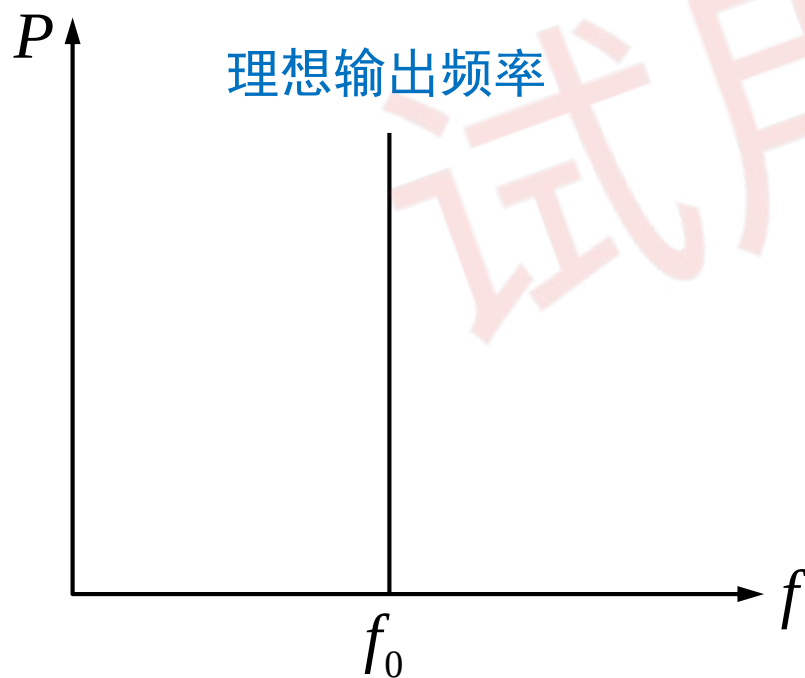
相对随机起伏 $x(t)$ 的采样方差	$\rightarrow \sigma_x^2(N, T, \tau) = \left\langle \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(\bar{x}_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{x}_i \right)^2 \right\rangle$
阿伦方差 $N=2, T=\tau$	$\rightarrow \sigma_x^2(\tau) = \sigma_x^2(2, \tau, \tau) = \frac{1}{2} \left\langle (\bar{x}_{i+1} - \bar{x}_i)^2 \right\rangle$
M 个数据平均	$\rightarrow \sigma_x^2(M, \tau) = \frac{1}{2(M-1)} \sum_{i=1}^{M-1} (\bar{x}_{i+1} - \bar{x}_i)^2$



第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：短期频率稳定度-相位噪声

理想的频率源输出的正弦波没有包含任何噪声，假设其频率为 f_0 ，则其频谱为一条纯净的谱线，如下图所示。然而，实际输出的正弦波信号一定存在噪声，并且噪声将对正弦波的频率和幅度产生调制作用，导致实际正弦波的频谱不再是理想的一条谱线，而是具有一定的宽度。频谱展宽的程度及其相对于输出频率的幅度大小反映了正弦波频率的稳定度。



第 5 讲 雷达系统技术

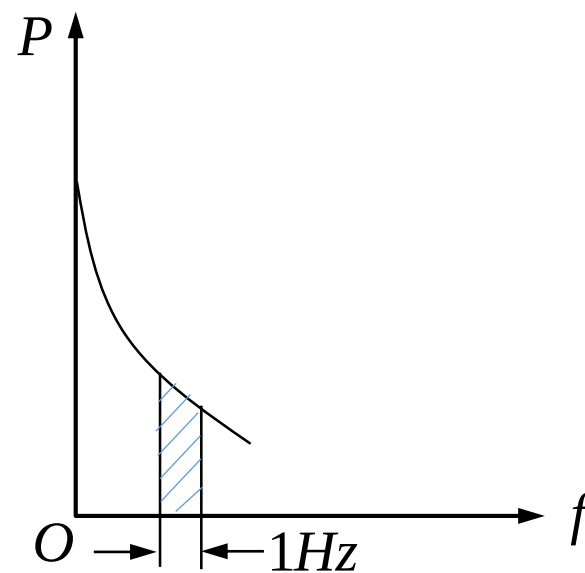
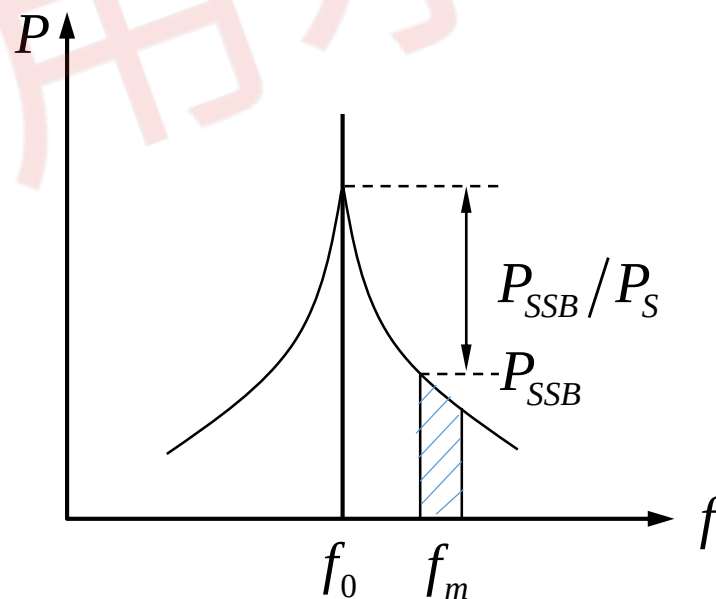
——频率综合器：短期频率稳定度-相位噪声

含有噪声的正弦波，其频谱是以该正弦波的频率为 f_0 为中心对称展宽的，如下图所示。我们只需要取频谱的一个边带进行研究即可，所对应的是单边带（single side band, SSB）相位噪声。SSB 相位噪声 $L(f_m)$ 定义为偏离载波 f_m Hz 时，在 1Hz 带宽内一个相位调制边带的功率 P_{SSB} 与载波功率 P_S 之比。 $L(f_m)$ 的单位是 dBc/Hz，即相对于载波 1 Hz 带宽的对数值（dB值）。

$$L(f_m) = \left. \frac{P_{SSB}}{P_S} \right|_{1\text{Hz}} = \frac{1}{2} \Delta\phi_{rms}^2$$

$$S_{\Delta f}(f_m) = f_m^2 S_{\Delta\phi}(f_m) = 2 f_m^2 L(f_m)$$

$\Delta\phi_{rms}^2$ 是相位变化的均方根值，
 $S_{\Delta\phi}(f_m) = \Delta\phi_{rms}^2 = 2L(f_m)$ 表示相位噪声功率谱密度， $S_{\Delta f}(f_m)$ 为频率起伏谱密度。



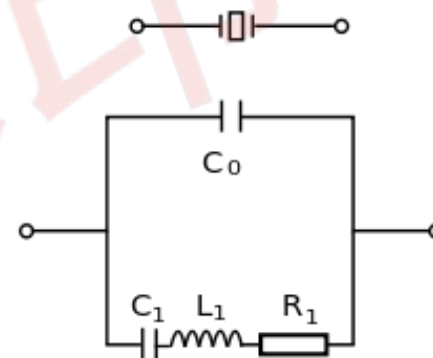
第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：晶体振荡器

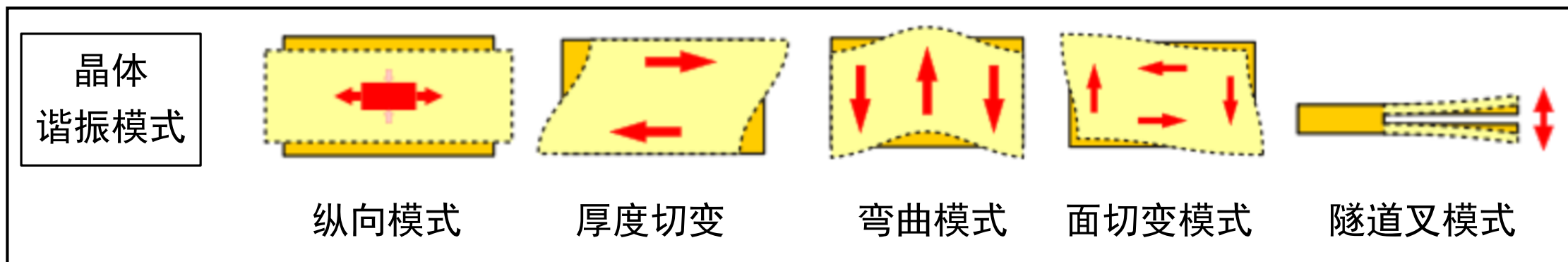
晶体振荡器是利用具有压电性质的振动的晶体所产生的机械谐振来产生精确频率的电信号。石英晶体是最常用的压电谐振器，因此包含石英晶体的振荡器电路就习惯称为晶体振荡器。晶体振荡器的输出频率的性能主要取决于晶体材料。



晶体谐振器和晶体振荡器



石英晶体的等效电路模型

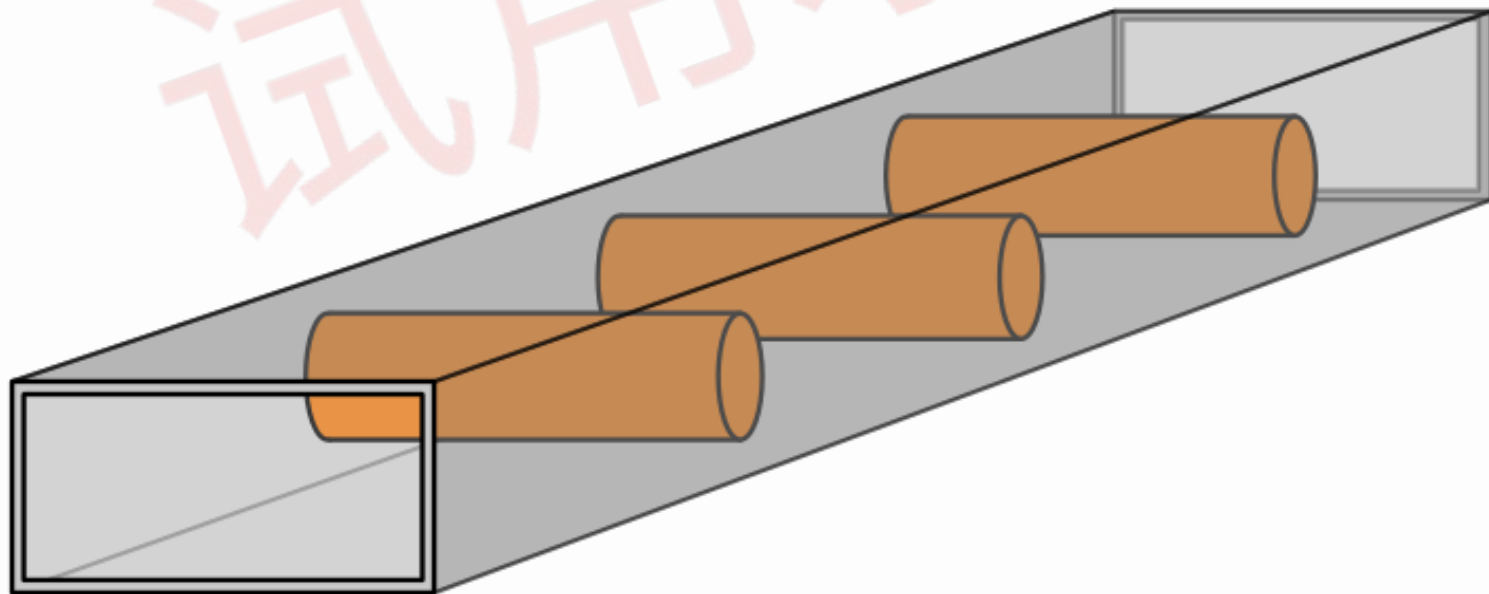


第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：介质振荡器

介质谐振器（dielectric resonator oscillator, DRO），通常采用陶瓷，适于产生微波和毫米波频段的频率。在介质谐振器中，微波被限制在由介电常数突变的边界表面所包含的介质材料中，即谐振腔中。介质谐振器的主要用途就是毫米波振荡器。介质谐振器与由金属腔谐振器的区别在于在边界上的场分布不同。

介质谐振器还可集成在波导中，形成谐振滤波器。如下图所示的介质谐振器滤波器有三级介质谐振器组成。



第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：原子钟

根据原子物理学的基本原理，原子是按照不同电子排列顺序的能量差，也就是围绕在原子核周围不同电子层的能量差，来吸收或释放电磁能量的。这里电磁能量是不连续的。当原子从一个“能量态”跃迁至低的“能量态”时，它便会释放电磁波。**这种电磁波特征频率是不连续的，这也就是人们所说的共振频率。同一种原子的共振频率是一定的——例如铯 133 的共振频率为 9 192 631 770Hz。因此铯原子使用作一种节拍器来保持高度精确的时间。**

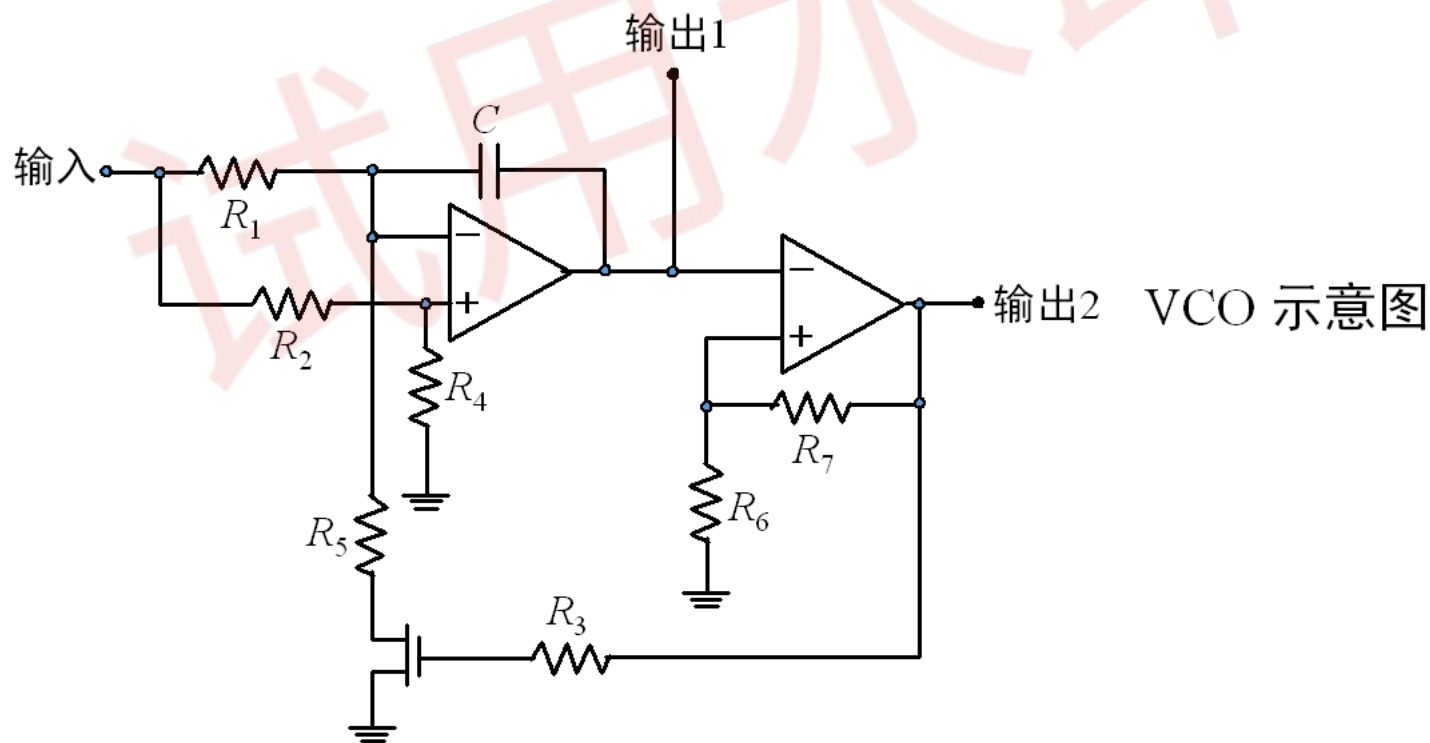
上世纪30年代，美国哥伦比亚大学实验室的拉比和他的学生在研究原子及其原子核的基本性质时所获得的成果，使基于上述原子计时器的时钟研制取得了实质性进展。在拉比设想的时钟里，处于某一特定的超精细态的一束原子穿过一个振动电磁场，场的振动频率与原子超精细跃迁频率越接近，原子从电磁场吸收的能量就会越多，并因此而经历从原先的超精细态到另一态的跃迁。反馈回路可调节振动场的频率，直到所有原子均能跃迁。原子钟就是利用振动场的频率作为节拍器来产生时间脉冲，目前，振动场频率与原子共振频率已达到完全同步的水平。1949 年，拉比的学生拉姆齐提出，使原子两次穿过振动电磁场，其结果可使时钟更加精确。1989 年，拉姆齐因此而获得了诺贝尔奖。

到了 1967 年，关于原子钟的研究如此富有成效，以至于人们依据铯原子的振动而对秒做出了重新定义。如今的原子钟极其精确，其误差为 **10 万年内**不大于 1 秒。历经数年的努力，三种原子钟——**铯原子钟、氢微波激射器和铷原子钟**（它们的基本原理相同，区别在于元素的使用及能量变化的观测手段），都已成功的应用于太空、卫星以及地面控制。现今为止，在这三类中最精确的原子钟是铯原子钟，GPS 卫星系统最终采用的就是铯原子钟。

第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：压控振荡器 VCO

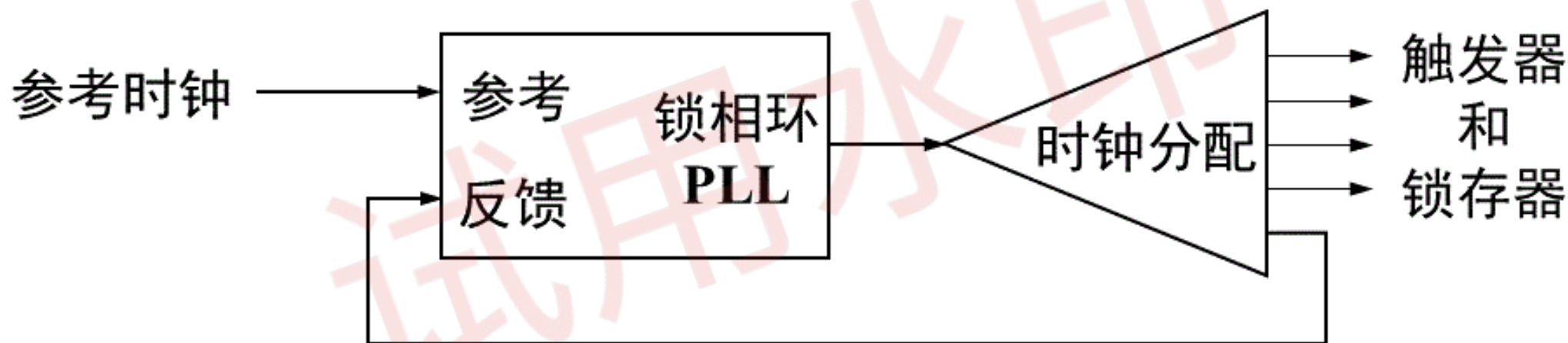
输出频率受电压控制的振荡器称为压控振荡器 (voltage-controlled oscillator, VCO)。一般利用变容二极管的电容随电压的变化而改变这样一种特性来实现 VCO。VCO 的输入电压决定了瞬时振荡频率，因此可以产生频率调制信号或者相位调制信号。通常 VCO 是锁相环的一部分。调谐范围、调谐增益和相位噪声是 VCO 的重要特性参数。



第 5 讲 雷达系统技术

——频率综合器：锁相环 PLL

锁相环的作用是使输出信号的相位与输入信号的相位相关或同步。



第 5 讲 雷达系统技术

——中央电子系统

中央电子系统：产生对雷达所有子系统进行各种控制信号，并对接收机的输出信号进行采集、存储或传输以及预处理。

现代雷达通常采用 **FPGA (Field-Programmable Gate Array) + DSP (Digital Signal Processing) + ADC (Analog to Digital Converter) + 数传** 的技术构架来构建中央电子系统。



第 5 讲 雷达系统技术

——电源

为所有需要电源供电的子系统（单机）进行供电，例如发射机、接收机、频率综合器、中央电子系统、机械转动机构、各类包括微波开关的前端等。

电源通常有两种，一种是线性电源，另一种是开关电源。通常线性电源的性能（输出纹波较小、噪声较低），但自身功耗较大，电源效率较低。开关相反，输出纹波和噪声相对较大，但自身功耗较低，电源效率较高。随着技术的发展，开关电源都采用集成电路技术进行模块化设计，极大地降低了电源体积和重量，非常适于航天应用。

DC-DC 模块是一种电源变换器，采用开关电源的设计思想将一种电源的直流源变换到另一种电压的直流源。DC-DC 模块可以获得比线性电源更高的电源效率。

如今 DC-DC 模块都采用集成电路设计，其缺点是内部电路复杂，电源噪声较大，成本也较高。

广义雷达

广义雷达的基本特征

- 电磁波信号源（照射源、发射机）

信号源可以是相干的也可以是非相干的，可以是极化的也可以是非极化的

- 接收来自目标的反射、散射电磁波信号的天线和接收机

接收机可以是基于纯电子学的也可以是使基于生物电子学的

- 对来自目标的电磁波进行处理的处理机

处理机可以是基于春电子学的也可以是基于生物电子学（神经网络）的

除了传统意义上的雷达 (微波、激光) 外，光学、红外相机、望远镜、电子显微镜、光学显微镜以及动物的视觉系统都属于广义雷达的范畴。其中部分动物的视觉系统还可被认为是能够进行单波束扫描的雷达系统，有些昆虫的复眼视觉系统可以被认为是多波束的“相控阵”雷达。

广义雷达

——光学和电子显微镜



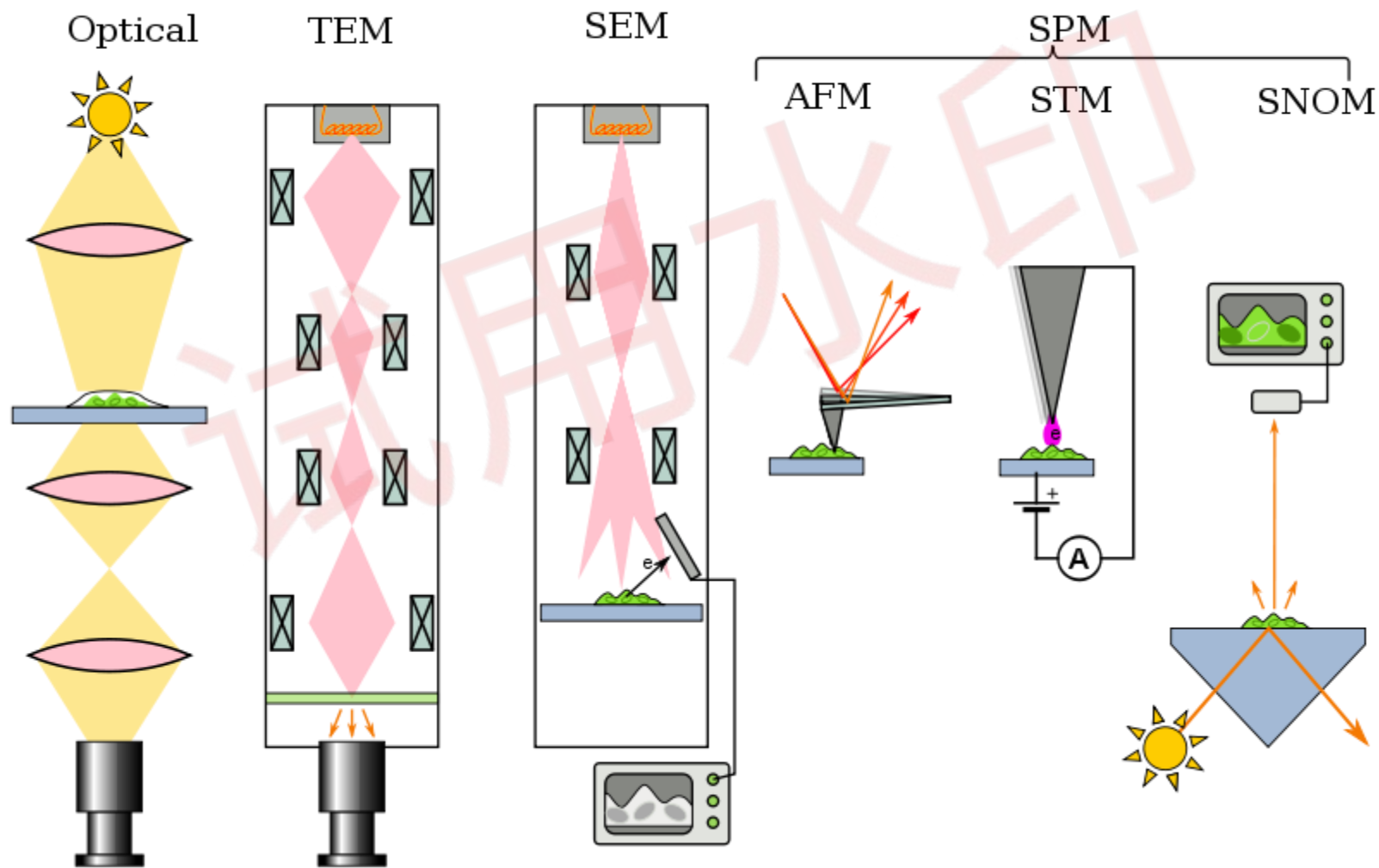
1. 目镜（又称为接目镜或眼透镜）
2. 物镜转换器
3. 物镜
4. 粗调旋钮
5. 微调旋钮
6. 载物台
7. 光源：发射机
8. 光阑和聚光器
9. 推进器（又称为推片器）

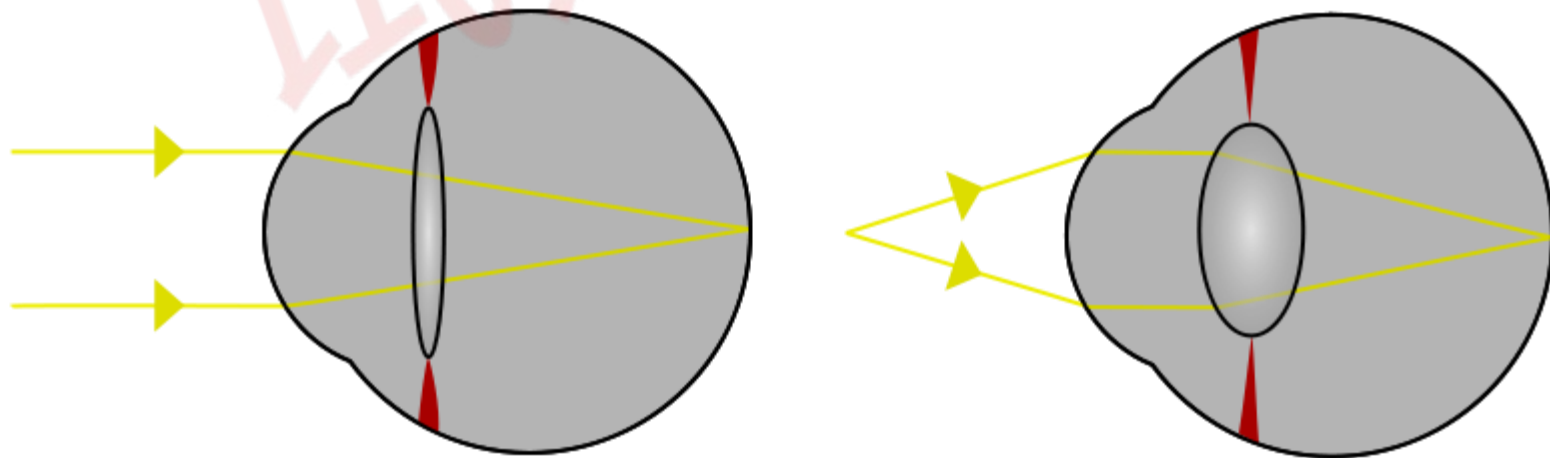
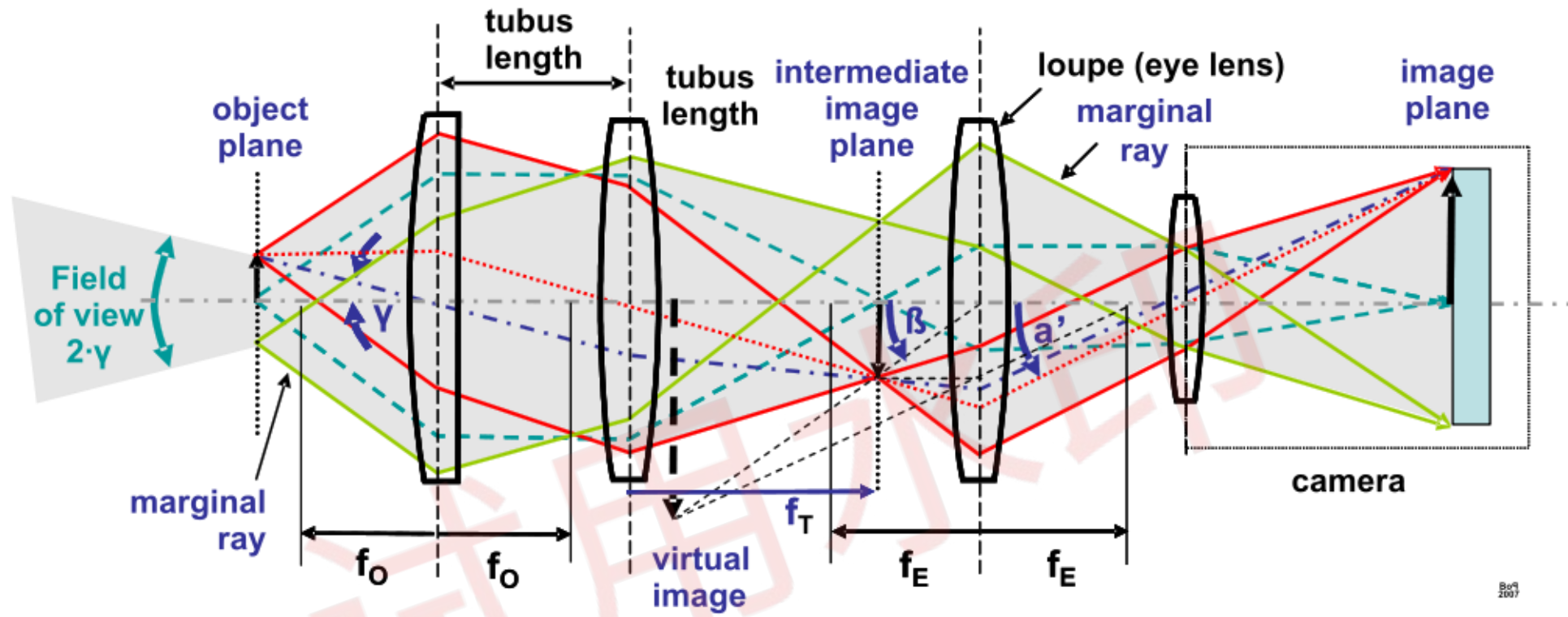
光学显微镜与电子显微镜

广义雷达

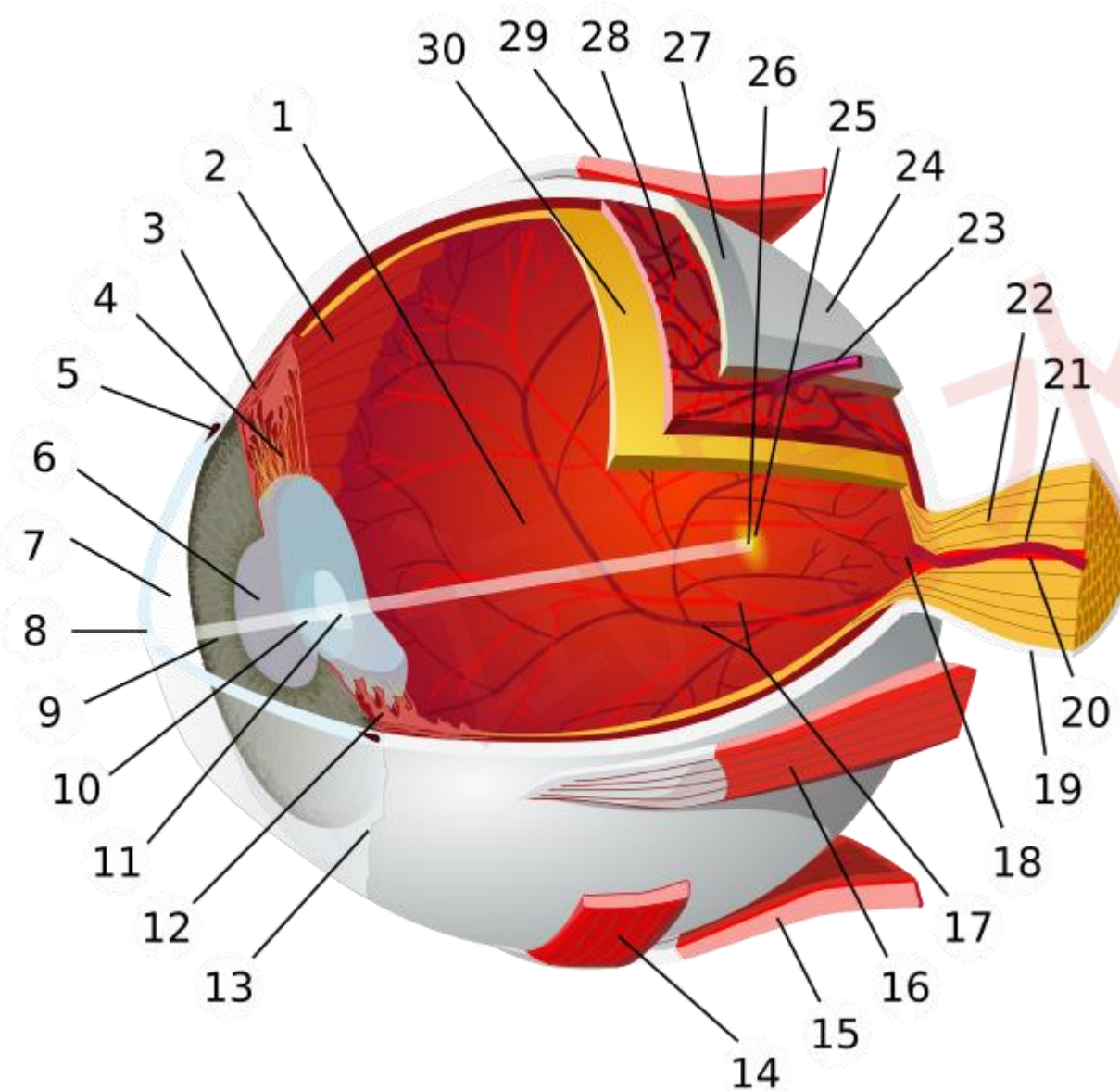
——光学和电子显微镜

Microscopes





人眼视觉系统



- 1:posterior chamber 2:ora serrata 3:睫状肌 4:带状纤维
 5:canal of Schlemm 6:瞳孔 7:anterior chamber 8:角膜 9:虹膜
 10:lens cortex 11:lens nucleus 12:ciliary process
 13:conjunctiva 14:inferior oblique muscle 15:inferior rectus muscle 16:medial rectus muscle 17:retinal arteries and veins 18:盲点 19:dura mater
 20:central retinal artery 21:central retinal vein 22:optical nerve 23:vorticose vein 24:bulbar sheath
 25:macula 26:fovea 27:巩膜 28:脉络膜 29:superior rectus muscle 30:视网膜(接收机)

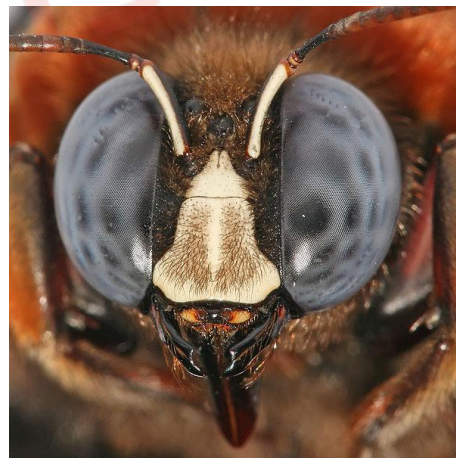
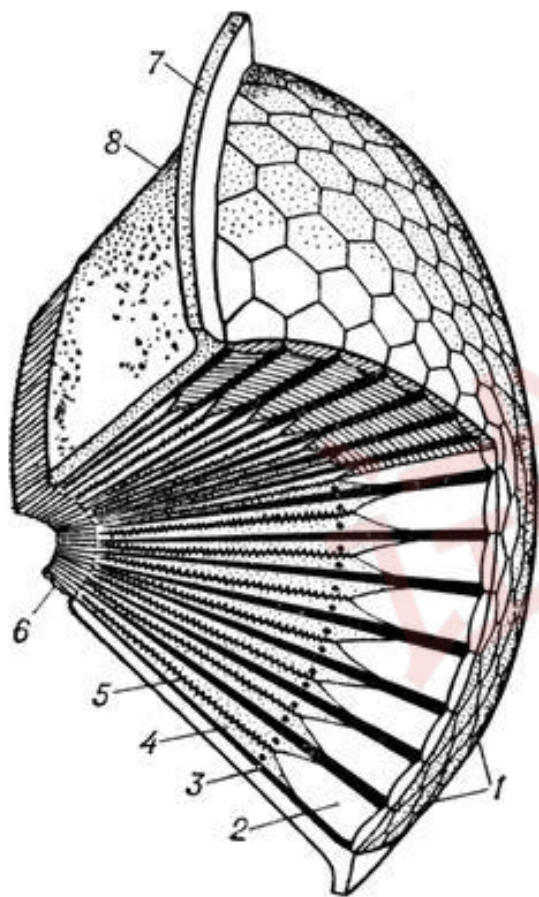
自然光或人工光源：发射机
 人脑：处理机

广义雷达

——昆虫复眼系统——“相控阵”雷达

昆虫的复眼由几千个感光器组成。所获得的“图像”由所有感光器所得的图像“复合”而成。通常分布在一个凸面上，构成了极宽的视觉范围（“波束扫描”范围），对快速运动目标的捕捉非常迅速，对极化光非常敏感。

复眼有两类：(1)并置复眼（apposition eyes）（多波束相控阵雷达），可获得多幅图像；(2)重叠复眼，获得单幅图像（单波束相控阵雷达）。



木蜂 Carpenter Bee



蜻蜓 Dragonfly

下一讲

第 6 讲 雷达信号模型与处理 (1)

- 雷达信号的基本概念
- 常用雷达信号模型

连续波信号、调频连续波信号、脉冲调制连续波信号、相位编码信号、线性调频脉冲信号、非线性调频脉冲信号、频率步进脉冲信号、调频步进脉冲信号、混沌信号